

SİBER VATAN DERSLERİ

DERS1 LINUX

Linux'a Giriş

Linux işletim sistemine yolculuğumuzun başına hoş geldiniz. Bu bölümde, temel kavramları, tarihçeyi, modern bilişim manzarasında Linux'un önemini ve bu güçlü işletim sisteminin altında yatan ana ilkeleri tanıtmayı amaçlıyoruz.

Linux Nedir?

Linux, 1991 yılında **Linus Torvalds** tarafından geliştirilen ve hala gelişmeye devam eden, **Unix mimarisine dayanan ücretsiz ve açık kaynaklı bir işletim sistemidir** (OS). O zamandan beri küresel bir fenomene dönüşen Linux, süper bilgisayarlardan sunuculara, cep telefonlarından kişisel bilgisayarlara kadar her şeyi güçlendirmektedir. **Stabilitesi, güvenliği ve esnekliği** ile tanınan Linux, hem kişisel hem de profesyonel kullanım için popüler bir seçenektir.

Linux Felsefesi

Linux, işbirliği ve özgürlük ruhunu temsil eder. Gelişimi, aşağıdaki ilkeleri kanıtlar:

- **Özgürlük:** Linux, kullanıcılara yazılımlarını kontrol etme, değiştirme ve yeniden dağıtma özgürlüğü verir. Bu, inovasyon ve güvenlik ortamını teşvik eder.
- **İşbirliği:** Dünya genelinde binlerce geliştirici Linux'a katkıda bulunur, böylece keskin, güvenli ve kullanıcı ihtiyaçlarına duyarlı kalır.
- **Şeffaflık:** Linux'un açık kaynak doğası, mülkiyetli sistemlerle karşılaştırılamayacak bir şeffaflık seviyesi sağlar.

Linux Nasıl Çalışır?

Linux, Windows veya macOS gibi bir işletim sistemidir ancak nasıl çalıştığı ve ücretsiz, açık kaynak doğası açısından farklıdır. **Kalbinde Linux çekirdeği bulunur, bu da sistemin temel parçasıdır. Çekirdek (kernel), bilgisayarın donanımını, CPU, bellek ve çevre birimleri gibi yönetmekten sorumludur ve tüm yazılım uygulamalarının fiziksel donanımla etkileşimde bulunmasını sağlar.**

Çekirdek, yazılım uygulamaları ile bilgisayarın donanımı arasında bir köprü görevi görerek çalışır. Bir yazılım uygulaması, bir dosyayı kaydetmek veya ekranda bir şey göstermek gibi donanımla ilgili bir şey yapmak istediğinde, bir istek çekirdeğe gönderir. Çekirdek, bu isteği donanımın anlayacağı talimatlara çevirir.

Linux, çoklu görev ve çok kullanıcı bir ortamı destekler. Bu, birden fazla kullanıcının aynı anda sistemi kullanabilmesi ve her birinin aynı anda birden fazla programı çalıştırabilmesi

anlamına gelir. Bu, birçok kişinin farklı görevler için aynı sisteme erişmesi gereken sunucu ortamlarında özellikle yararlıdır.

Linux dosya sistemi, kök dizinden ("/" olarak gösterilir) başlayarak hiyerarşik olarak organize edilmiştir ve alt dizinlere genişler. Bu organizasyon, dosyaları yönetmeyi ve bulmayı kolaylaştırır.

Çekirdeğin etrafında, ek işlevsellik sağlayan birçok yazılım aracı ve kütüphane bulunur. Bunlar, grafik kullanıcı arayüzleri (GUI'ler), sistem yardımcı programları ve uygulama yazılımlarını içerebilir. Kullanıcılar, bu bileşenleri karıştırıp eşleştirerek özel ihtiyaçlarını karşılayan bir Linux dağıtımı oluşturabilir. Linux dağıtımları, çekirdeği bir yazılım seçimi ile paketleyerek kullanıma hazır tam bir işletim sistemi sunar. Popüler Linux dağıtımlarına Ubuntu, Fedora ve CentOS örnek verilebilir.

Linux Mimarisi

Linux işletim sistemi, bilgisayarın kaynaklarını yönetmek ve kullanıcı etkileşimini kolaylaştırmak için birkaç katmandan oluşmaktadır:

1. **Donanım Katmanı (Hardware):** Bu, bilgisayarın işlemcisi (CPU), belleği (RAM), depolama için sabit disk ve klavyeler, fareler ve yazıcılar gibi çevre birimlerinden oluşan sistemin fiziksel temelidir.
2. **Çekirdek Katmanı (Kernel):** Linux'un kalbinde yer alan çekirdek (kernel), işletim sistemi için hayati öneme sahiptir. Yazılım ile donanım arasında aracı olarak hareket eder. Çekirdek, bellek tahsisi, işlem planlaması (CPU'nun ne zaman ve hangi görevleri gerçekleştireceğine karar verme) ve yazılımdan gelen giriş/çıkış isteklerini yönetme gibi görevleri üstlenir. Bu katman, sistemde çalışan farklı programların ve kullanıcıların birbirlerine müdahale etmemelerini ve çalışmak için gerekli kaynaklara sahip olmalarını sağlar.
3. **Kabuk Katmanı (Shell):** Kabuk(shell), çekirdeğin hizmetlerine erişmek için kullanılan kullanıcı arayüzüdür. Genellikle kullanıcıların komutlar yazdığı bir komut satırı arayüzü (CLI) olsa da, grafik kabuklar da vardır. Kabuk, kullanıcıların komut yazarak veya grafik bir arayüz kullanarak programların çalıştırılması, dosya yönetimi ve diğer hizmetlerin talep edilmesi için çekirdekle iletişim kurmalarını sağlar.
4. **Sistem Yardımcı Programı Katmanı (System Utility):** Bu katman, bilgisayarda görevleri gerçekleştirmek için gerekli olan çeşitli araçları ve uygulamaları içerir. Sistem yardımcı programları, dosya yönetim araçlarından yazılım yükleyicilere, ağ yapılandırma araçlarına ve daha fazlasına kadar değişebilir. Kullanıcının komutlarını (kabukta girilen veya grafik bir arayüz aracılığıyla) çekirdeğin bu komutları işlemesine köprü görevi görürler.

Özetle, Linux mimarisi, bir bilgisayarın donanımı ile kullanıcının etkinlikleri arasındaki etkileşimi, fiziksel bileşenlerden yazılım uygulamalarına kadar, iyi tanımlanmış bir yönetim ve kontrol katmanı aracılığıyla düzenler.

Linux Dağıtımları

Linux, tek bir işletim sistemi değil, Linux çekirdeği üzerine kurulu açık kaynaklı işletim sistemlerinin bir ailesidir. Bu varyantlar "dağıtımlar" veya "distrolar" olarak bilinir. Her dağıtım, çeşitli kullanıcı türleri, cihazlar ve amaçlar için özelleştirilmiş farklı bir Linux lezzeti sunar. Bu bölüm, Linux dağıtımlarının kavramını, önemini ve popüler distroların örneklerini keşfeder.

Linux Dağıtımları Nedir?

Bir Linux dağıtımı, Linux çekirdeği etrafında inşa edilmiş tam bir işletim sistemidir. Çekirdeği, geniş bir yazılım uygulamaları, kütüphaneler ve isteğe bağlı bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) içerir. Distrolar, kullanım kolaylığı, stabilite, güvenlik veya özelleştirme gibi çeşitli ihtiyaçlara odaklanarak farklı organizasyonlar, topluluklar ve hatta bireyler tarafından geliştirilir.

Neden Farklı Dağıtımlar Var?

Linux dağıtımlarının çeşitliliği, özgürlük ve esneklik felsefesinden kaynaklanır. Farklı kullanıcıların, kişisel bilgisayarlardan sunuculara, başlangıç seviyesinden uzmanlara ve eski donanımlar için hafif sistemlerden modern makineler için özelliklerle dolu ortamlara kadar farklı ihtiyaçları vardır. Dağıtımlar, özel yazılım paketleri, kullanıcı arayüzleri ve yönetim araçları sunarak bu çeşitli gereksinimleri karşılar.

Bir Dağıtımın Temel Bileşenleri

Her dağıtım benzersiz özellikler ve yazılım sunsa da, hepsi birkaç temel bileşeni paylaşır:

- **Linux Çekirdeği:** İşletim sisteminin çekirdeği, donanım kaynaklarını yönetir.
- **Sistem Kütüphaneleri:** Uygulamaların çalışması için temeldir, çekirdekle etkileşim için standart yollar sağlar.
- **Yazılım Uygulamaları:** Sistem yardımcı programlarından son kullanıcı uygulamalarına kadar değişir.
- **Paket Yöneticisi:** Yazılım uygulamalarını ve bileşenlerini yüklemek, güncellemek ve yönetmek için bir araç.
- **Önyükleyici (Bootloader):** Donanımın açılmasından sonra bilgisayarın önyükleme sürecini yöneten yazılım.
- **Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI):** İsteğe bağlı olsa da, çoğu distro kullanım kolaylığı için bir GUI sunar, örneğin GNOME, KDE veya XFCE.

Popüler Linux Dağıtımları

Ubuntu

- **Hedef Kitle:** Başlangıç seviyesindeki ve düzenli masaüstü kullanıcıları.
- **Özellikler:** Kullanıcı dostu, kurulum kolaylığı ve kullanılabilirliğe güçlü bir odaklanma. Geniş dokümantasyon ve topluluk desteği.
- **Kullanım Durumları:** Masaüstleri, sunucular ve bulut.

Fedora

- **Hedef Kitle:** Geliştiriciler ve sistem yöneticileri.
- **Özellikler:** Keskin teknoloji, Linux topluluğu ile yakın uyum, özgür yazılıma güçlü vurgu.
- **Kullanım Durumları:** Geliştirme, sunucu ve iş istasyonu.

CentOS

- **Hedef Kitle:** Sunucular ve kurumsal kullanıcılar.
- **Özellikler:** Stabilité ve uzun vadeli destek, RHEL (Red Hat Enterprise Linux) ile ikili uyumluluk.
- **Kullanım Durumları:** Sunucular, kurumsal ortamlar.

Debian

- **Hedef Kitle:** İleri düzey kullanıcılar ve stabiliteye odaklanan ortamlar.
- **Özellikler:** Geniş paket deposu, katı özgür yazılım kuralları, stabilite.
- **Kullanım Durumları:** Sunucular, masaüstleri, gömülü sistemler.

Arch Linux

- **Hedef Kitle:** Deneyimli kullanıcılar ve meraklılar.
- **Özellikler:** Rolling release modeli, özelleştirmeye ve minimalizme odaklanan kullanıcı merkezli yaklaşım.
- **Kullanım Durumları:** Masaüstleri, geliştirme, kişisel sunucular.

Kali Linux

- **Hedef Kitle:** Güvenlik profesyonelleri ve etik hackerlar.
- **Özellikler:** Penetrasyon testi, güvenlik araştırması, bilgisayar adliyesi ve tersine mühendislik için önceden yüklenmiş geniş bir araç koleksiyonu.
- **Kullanım Durumları:** Güvenlik araştırmaları, penetrasyon testleri ve etik hacking.

Doğru Dağıtımı Seçmek

Doğru dağıtımı seçmek, belirli ihtiyaçlarınıza, uzmanlık düzeyinize ve tercihlerinize bağlıdır. Şu faktörleri göz önünde bulundurun:

- **Amaç:** Masaüstü kullanımı, sunucu, geliştirme vb.
- **Kullanım Kolaylığı:** Başlangıç dostu mu yoksa Linux uzmanlığı gerektiriyor mu?
- **Destek ve Topluluk:** Dokümantasyona, forumlara ve topluluk desteğine erişim.
- **Donanım Uyumluluğu:** Özellikle eski veya özelleşmiş ekipmanlar için donanımınızı destekler.
- **Yazılım Kullanılabilirliği:** İhtiyacınız olan yazılım paketlerinin kullanılabilirliği.

Sonuç olarak, Linux dağıtımları, her seviyeden ve amaç için kullanıcılara geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Her distronun benzersiz özelliklerini ve hedef kitlesini anlayarak, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçebilirsiniz.

Linux Kabuğu (Shell)

Linux kabuğu (shell), kullanıcı ile işletim sisteminin hizmetleri arasında bir köprü görevi gören benzersiz bir programdır. Kullanıcıların insan tarafından okunabilir bir formatta, örneğin bir klavyede yazılan metin veya bir dosyada saklanan komutlar olarak girdiği komutları alır ve işletim sisteminin çekirdeğinin işleyebileceği bir formata çevirir. **Temelde bir komut dil yorumlayıcısı olarak işlev gören kabuk, bu talimatları yürütür.** Kullanıcı hesaplarına giriş yaptığında veya bir terminal oturumu başlattığında otomatik olarak etkinleşir.

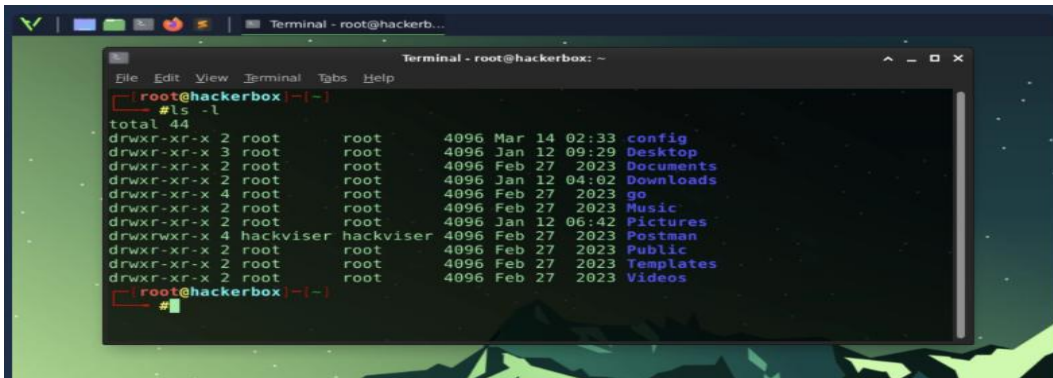
Linux'ta iki ana tip kabuk vardır: Komut Satırı ve Grafik Arayüzü.

Komut Satırı

Komut satırı kabuğu, kullanıcılara metin tabanlı bir arayüz aracılığıyla erişilebilir. Kullanıcılar, Linux'ta Terminal olarak bilinen belirli bir uygulamaya komutlar girebilir.

cat, ls ve diğerleri gibi komutlar bu arayüze yazılır, işlenir ve yürütülür. Bu komutların sonuçları doğrudan terminal penceresi içinde kullanıcıya gösterilir.

Linux'ta bir terminal şöyle görünür:



```
Terminal - root@hackerb...  
File Edit View Terminal Tabs Help  
root@hackerbox [~]  
#ls -l  
total 44  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 14 02:33 config  
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 12 09:29 Desktop  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 27 2023 Documents  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 12 04:02 Downloads  
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb 27 2023 go  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 27 2023 Music  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 12 06:42 Pictures  
drwxr-xr-x 4 hackviser hackviser 4096 Feb 27 2023 Postman  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 27 2023 Public  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 27 2023 Templates  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 27 2023 Videos  
root@hackerbox [~]  
#
```

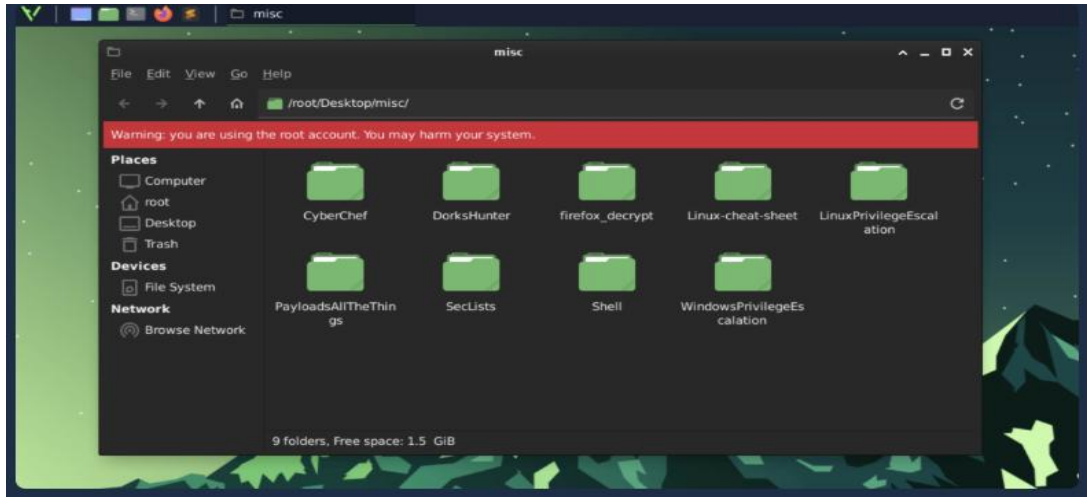
Verilen ekran görüntüsünde, **-l seçeneği ile birlikte ls komutu yürütülüyor**. Bu komut, mevcut dizindeki **tüm dosyaları liste formatında** gösterir.

Komut satırını kullanmak, komutları hatırlamanın zor olması nedeniyle başlangıçta zor olabilir. Ancak **gücü, esnekliği ve gücünde yatar**; kullanıcılar komutları bir dosyaya derleyip aynı anda yürütebilir, tekrar eden görevlerin otomasyonunu kolaylaştırır. Linux bağlamında, bu dosyalara genellikle **kabuk betikleri (shell script)** denir.

Grafik Arayüzü

Grafik arayüzü, programlara etkileşim kurmanın kullanıcı dostu bir yolunu sunar. Kullanıcıların, **komut yazma ihtiyacı olmaksızın, pencereleri açma, kapatma, taşıma ve yeniden boyutlandırma gibi işlemleri gerçekleştirmelerini sağlar**. Windows veya Ubuntu gibi işletim sistemleri, kullanıcının sistemle etkileşimini basitleştiren bir grafik arayüzü sunar.

Tipik bir Linux sistemindeki grafik arayüzü şöyle görünür:



Linux işletim sistemleri, benzersiz özelliklere ve komut sözdizimine sahip çeşitli kabuklar sunar:

- **BASH (Bourne Again SHell):** **En yaygın kullanılan** Linux kabuğu olup, Linux ve macOS'ta varsayılan kabuk olarak hizmet verir. **BASH, kapsamlı betikleme yetenekleri ve geniş desteği ile bilinir.**
- **CSH (C Shell):** C Shell'in sözdizimi ve kullanımı, **C programlama diline benzerlik gösterir**, bu da onu C ile tanışık kullanıcılar için cazip kılmaktadır.
- **KSH (Korn Shell):** POSIX Kabuk standardı özelliklerinin temelini oluşturan Korn Kabuğu, **BASH ve CSH'den unsurlar birleştirir, güçlü betikleme özellikleri ve komut satırı düzenleme yetenekleri sunar.**
- **ZSH (Z Shell):** ZSH, BASH, KSH ve TCSH arasında dahil olmak üzere, diğerlerinden özellikler içerir, güçlü otomatik tamamlama fonksiyonları, özelleştirilebilir istemler ve Oh My Zsh gibi çerçeveler aracılığıyla birçok eklenti ve tema sunar.

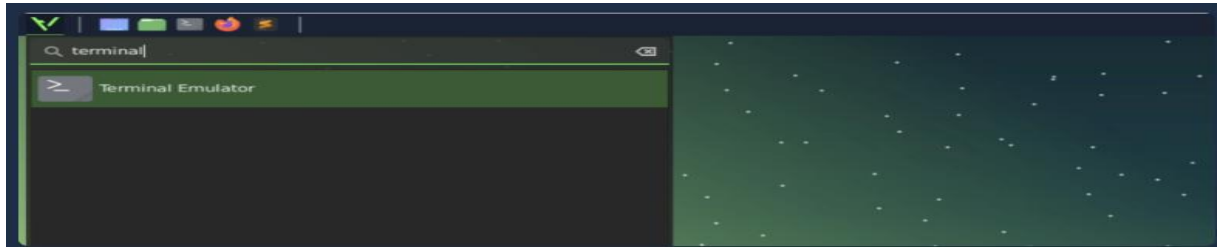
- **Fish (Friendly Interactive SHell):** Kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen Fish, sözdizimi vurgulama, otomatik öneriler ve sekme tamamlamaları gibi özellikleri ek bir yapılandırmaya gerek kalmadan sunar.

Bu kabuklar temel komut yorumlama görevini yerine getirirken, destekledikleri özel komutlar, yerleşik fonksiyonlar ve betikleme yetenekleri ile özelleştirme seçenekleri açısından farklılık gösterir. Bu çeşitlilik, kullanıcıların tercihlerine ve ihtiyaçlarına en uygun kabuğu seçmelerine olanak tanır.

Terminal Nedir?

Terminal uygulaması, kullanıcıların kabukla etkileşim kurmasına olanak tanıyan bir kapı görevi görür, komutların girilebildiği ve çıktıların görülebildiği metin tabanlı bir arayüz sunar. Komutların doğrudan yürütülmesi için kritik bir araçtır, aynı zamanda tekrarlayan ve karmaşık görevleri otomatikleştirmek ve gerçekleştirmek için tasarlanmış daha büyük betikleri çalıştırmak için de kullanılır.

Terminali açmak için, genellikle grafik arayüzündeki arama kutusuna terminal yazarak bulabilir ve sonuca çift tıklayarak başlatabiliriz.



Dizinlerde Gezinti

Tipik bir grafik arayüzünde(masaüstü ortamında) fare kullanarak dizinlerde gezinebilirsiniz, ancak Linux terminalinde gezinmek, dosyalarla ve dizinlerle etkileşimde bulunmak için çeşitli komutları kullanmalısınız.

Bu bölüm, dizinlerde gezinti, dosya listeleme, dosya yönetimi ve verimlilik için kısayolları kullanma dahil olmak üzere Linux gezinmenin temellerini öğretmek için hazırlanmıştır.

Linux Dosya Sistemi Yapısı

Linux dosya sistemi, kök ("root") dizin olan / ile başlayan hiyerarşik bir yapıda düzenlenmiştir. Bu yapıyı anlamak, Linux'ta etkili bir şekilde gezinmenin anahtarını oluşturur.

- / : Kök dizin, dosya sisteminin temelidir.
- /bin, /sbin: Temel kullanıcı ve sistem ikilileri içerir.
- /etc : Sistem yapılandırma dosyaları içerir.

- /home : Kullanıcıların kişisel dizinlerini içerir.
- /var : Loglar ve veritabanları gibi değişken dosyaları içerir.
- /usr : Kullanıcı verileri için ikincil hiyerarşi; çoğunlukla kullanıcı programlarını ve yardımcı araçlarını içerir.

Linux'ta Gezintiye Başlayalım

İlk olarak, **hangi dizinde/konumda olduğunuzu bulmanız çok önemlidir.**

Pwd (print working directory) komutu, dosya sistemi üzerinde hangi konumda bulunduğunuzu getirir.

```
user@hackerbox:~$ pwd
```

```
/home/user
```

Yukarıdaki örnekte, kullanıcının

```
/home/user
```

konumundaki dizinde bulunduğu görülmektedir. Home klasörü altında kullanıcıların kendilerine ait ev dizinleri bulunmaktadır. Her kullanıcının genellikle bir ev dizini olur ve terminal ilk açıldığında oturum kendi ev dizini içerisinde başlar.

İçerisinde bulunduğunuz dizindeki dosya ve **klasörleri listelemek için ls** komutunu kullanabilirsiniz.

```
user@hackerbox:~$ ls
```

```
Desktop Documents Downloads Music Pictures Videos
```

Yukarıda ls komutunun çıktısı örnek olarak verilmiştir. Görüldüğü gibi, bulunduğumuz konum içerisinde 6 tane klasör bulunmaktadır.

Ls komutunun çıktısını -l parametresini kullanarak izinler, sahiplik ve değiştirilme zamanı gibi detayları da gösterecek şekilde detaylandırabiliriz.

```
user@hackerbox:~$ ls -l
```

```
total 8
```

```
drwxr-xr-x 2 user users 4096 Jul 29 08:24 Desktop
```

```
drwxr-xr-x 2 user users 4096 Jul 29 08:24 Documents
```

```
drwxr-xr-x 2 user users 4096 Jul 29 08:24 Downloads
```

```
drwxr-xr-x 2 user users 4096 Jul 29 08:24 Pictures
```

```
drwxr-xr-x 2 user users 4096 Jul 29 08:24 Videos
```

-l

parametresi ile elde ettiğimiz çıktıda aşağıdaki yapıda olan sütunları görüyoruz:

Sütun içeriği	Açıklama
drwxr-xr-x	Dosya türü ve izinleri
2	Dosyaya/dizine verilen sabit bağlantı (hard link) sayısı
user	Dosya/dizinin sahibi olan kullanıcı
users	Dosya/dizinin sahibi olan grup
4096	Dosyanın boyutu veya dizin bilgilerini saklamak için kullanılan blok sayısı
Jul 29 08:24	Dosya/dizinin oluşturulma veya son düzenlenme tarihi
Desktop	Dosya/dizinin ismi

Dizin içeriğini listeledik ancak, hala göremediğimiz ve bizden saklanan bazı dosyalar/dizinler olabilir. Linux'ta, **ismi . ile başlayan dizin ve dosyalar gizli dosya olarak adlandırılır**, örneğin:

.bashrc dosyası ls komutu ile doğrudan listelenemez. **Gizli dosyaları veya dizinleri içerik listesine dahil edebilmek için ls komutuna -a parametresini dahil edebiliriz.**

```
user@hackerbox:~$ ls -a
```

```
total 12
```

```
Desktop Documents Downloads Music Pictures Videos .bashrc
```

Görmüş olduğunuz gibi, gizli olan .bashrc dosyası artık ls komutumuzun çıktılarında listelenmeye başladı. **Ls komutu ile kullanılan -l ve -a parametrelerini -la parametresi ile beraber kullanabiliriz.**

```
user@hackerbox:~$ ls -la
```

```
total 12
```

```
drwxr-xr-x 3 user user 4096 Aug  1 10:00 .
```

```
drwxr-xr-x 4 user user 4096 Aug  1 09:58 ..
```

```
drwxr-xr-x 2 user users 4096 Jul 29 08:24 Desktop
```

```
drwxr-xr-x 2 user users 4096 Jul 29 08:24 Documents
```

```
drwxr-xr-x 2 user users 4096 Jul 29 08:24 Downloads
```

```
drwxr-xr-x 2 user users 4096 Jul 29 08:24 Pictures
```

```
drwxr-xr-x 2 user users 4096 Jul 29 08:24 Videos
```

```
-rw----- 1 user users 220 Jul 29 09:58 .bashrc
```

Görmüş olduğunuz gibi, -l ve -a parametrelerini beraber kullanıp, hem içeriğin daha detaylı listelenmesini hem de gizli dosyaların da listeye eklenmesini sağladık.

Diğer Dizinlere Doğru İlerleyelim

Bir dizin içeriğini listelemek için, o dizinde olmanıza gerek yoktur. İçerisinde olmadığınız bir dizinin yolunu **ls komutuna parametre olarak sağlayarak içeriğini listeleyebilirsiniz:**

```
user@hackerbox:~$ ls -l /var/log
```

```
total 2097152
```

```
drwxr-x--- 2 root root 4096 Aug  1 06:25 apache2
```

İçerisinde bulunduğunuz mevcut dizini değiştirmek için **cd (change directory)** komutunu kullanabilirsiniz:

```
user@hackerbox:~$ cd /tmp
```

```
user@hackerbox:/tmp$
```

Eğer bir önceki klasöre dönmek isterseniz, basit bir şekilde cd - yazabilirsiniz.

```
user@hackerbox:/tmp$ cd -
```

```
/home/user
```

Dizinler arasında gezinirken bilmeniz gereken bir diğer özellik, otomatik tamamlamadır.

Gezinmenizi hızlandırıp, konumları yanlış yazmanızın önüne geçmektedir.

cd /usr/s yazıp Tab tuşuna iki kez basmak, /usr/ konumu içerisinde içinde "s" ile başlayan dizinleri önerir ve otomatik gitmek istediğiniz yolu zahmetsizce yazmanızı sağlar.

Dosya ve Klasör İşlemleri

Linux'un güçlü komut satırı arayüzünde, **dosyalar ve klasörlerle çalışmak için birçok komut vardır.** Bu bölümde, **dosya ve klasör oluşturma, kopyalama, taşıma, silme ve arama işlemlerini** nasıl gerçekleştireceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca, dosya ve klasör izinlerini değiştirmek için kullanılan bazı temel komutları inceleyeceğiz.

Dosya ve Klasör Oluşturma

Linux'ta dosya oluşturmak için touch komutu kullanılmaktadır. Bu komut, mevcut dosyaların erişim ve değiştirme zamanlarını güncellemek için de kullanılır, ancak adı verilen dosya yoksa, yeni bir dosya oluşturur.

```
user@hackerbox:~$ touch readme.txt
```

Yukarıdaki komut, bulunduğunuz dizinde readme.txt adında boş bir dosya oluşturdu.

Klasör oluşturmak için ise mkdir(make directory) komutu kullanılır.

```
user@hackerbox:~$ mkdir documents
```

Bu komut, documents adında yeni bir klasör oluşturur.

Dosya ve Klasörleri Kopyalama

Dosya kopyalamak için cp komutu kullanılır. Komutun genel kullanımı cp kaynak_dosya hedef_dosya şeklindedir.

```
user@hackerbox:~$ cp readme.txt readme_copy.txt
```

Bu komut, readme.txt adlı dosyanın bir kopyasını readme_copy.txt adı altında oluşturur.

Klasörler kopyalanırken, -r (recursive) seçeneğinin kullanılması gerekir, bu da klasörün içindeki tüm alt klasörleri ve dosyaları da kopyalar.

```
user@hackerbox:~$ cp -r documents documents_copy
```

Bu komut, documents ve içeriğinin tümünü documents_copy adı altında kopyalar.

Dosya ve Klasörleri Taşıma veya Yeniden Adlandırma

Dosyaları taşımak veya yeniden adlandırmak için mv komutu kullanılır. Bu komut, dosya ve klasörleri yeni bir konuma taşırken, aynı zamanda dosya veya klasörleri yeniden adlandırmak için de kullanılabilir.

```
user@hackerbox:~$ mv readme_copy.txt readme_moved.txt
```

Bu komut, readme_copy.txt dosyasını readme_moved.txt olarak yeniden adlandırır.

```
user@hackerbox:~$ mv readme_moved.txt documents/
```

Bu komut, readme_moved.txt dosyasını documents klasörüne taşır.

Dosya ve Klasörleri Silme

Dosya silmek için rm (remove) komutu kullanılır.

```
user@hackerbox:~$ rm readme_moved.txt
```

Bu komut, readme_moved.txt dosyasını siler.

Klasör silmek için ise `rm -r` komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut, klasörün içindeki dosyalar dahil olmak üzere klasörü ve içeriğini siler.

```
user@hackerbox:~$ rm -r documents
```

Bu komut, documents klasörünü ve içeriğini siler.

Linux'ta Dosya ve Klasörleri Bulma Yöntemleri

Linux'ta dosya ve klasör arama işlemleri, kullanıcıların dosya sistemleri üzerinde etkili bir şekilde gezinmelerini sağlar. Bu bölümde, `find`, `locate` ve `which` komutları kullanılarak dosya ve klasörleri nasıl bulabileceğinizden bahsedeceğiz. Bu komutlar, farklı senaryolar ve ihtiyaçlar için uygun çözümler sunar.

Find Komutu ile Arama

Find komutu, belirli kriterlere göre dosya ve klasörleri aramak için kullanılır. Derinlemesine arama yapabilme yeteneği ile, büyük ve karmaşık dosya sistemlerinde etkili sonuçlar üretir.

Temel Kullanım

```
find [arama yolu] [arama kriteri] [eylem]
```

- **İsimle Arama:**

-name seçeneği ile dosya adına göre arama yapılır.

```
find / -name "notlar.txt"
```

- **Tipine Göre Arama:**

-type seçeneği ile dosya tipine göre (örneğin, düzenli dosyalar `f`, dizinler `d`) arama yapılır.

```
find /home/user -type d -name "Proje*"
```

- **Boyuta Göre Arama:**

-size seçeneği ile dosyaları boyutlarına göre arama yapabilirsiniz.

```
find / -size +50M
```

- **Değiştirilme Zamanına Göre Arama:**

-mtime, -atime veya -ctime ile dosyaları zaman kriterlerine göre filtreleyebilirsiniz.

```
find / -mtime -7 locate
```

Komutu ile Arama

Locate komutu, sistemdeki dosyaları bulmak için kullanılır.

locate, updatedb adlı bir veritabanını kullanır. Bu veritabanı, sisteminizdeki dosyaların bir dizinini içerir ve locate komutu bu veritabanında hızlı bir şekilde arama yapar.

- **Temel Kullanım:**

locate notlar.txt

locate komutunun hızlı sonuçlar vermesi, dosya sistemindeki değişikliklerin

updatedb tarafından periyodik olarak güncellenmesine bağlıdır. Bu yüzden, çok yeni dosyaları bulamayabilir.

which Komutu ile Komut Dosyalarını Bulma

which komutu, belirli bir komutun yolu hakkında bilgi edinmek için kullanılır. Bu, özellikle birden fazla sürümü yüklü olan programların hangisinin kullanıldığını anlamak için faydalıdır.

- **Temel Kullanım:**

which python

Bu komut, Python komutunun hangi yolda olduğunu gösterir. Bu, genellikle sistemdeki varsayılan Python sürümünün konumunu öğrenmek için kullanılır.

Özet

Linux'ta dosya ve klasör arama işlemleri, find, locate ve which

komutları ile kolayca gerçekleştirilebilir.

find

komutu, derinlemesine ve kriter bazlı aramalar için idealdir.

locate

komutu, hızlı sonuçlar elde etmek istediğinizde kullanışlıdır ancak en güncel sonuçları sağlamayabilir.

which

komutu ise, özellikle komutların sistemdeki yerlerini bulmak için kullanılır. Bu araçlar, Linux kullanıcılarının dosya sistemleri üzerinde etkin bir şekilde gezinmelerini ve ihtiyaç duydukları dosyaları ve programları bulmalarını sağlar.

Metin Düzenleme

Linux, metin dosyalarını oluşturma, düzenleme ve görüntüleme işlemleri için bir dizi güçlü araç sunar. Bu bölümde, komut satırından erişilebilen en popüler metin düzenleyicileri ve araçlarından birini ele alacağız:

nano

Nano Metin Editörü

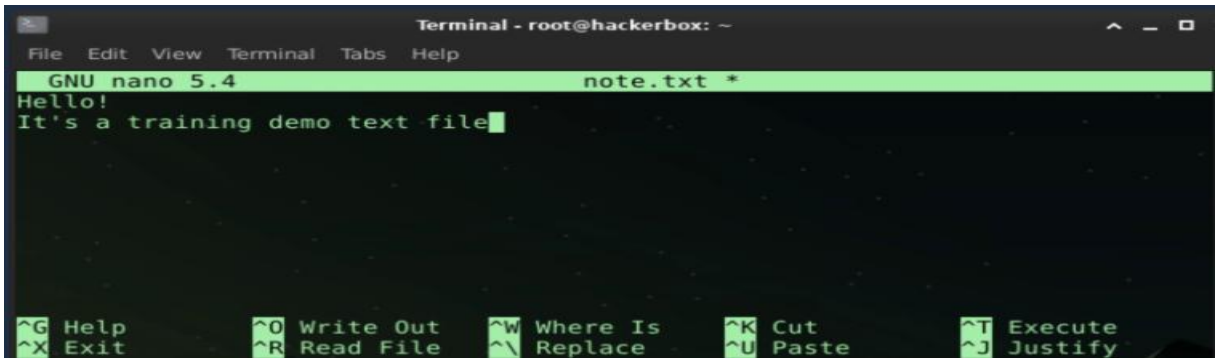
Nano, Linux tabanlı sistemlerde en çok kullanılan editörlerden biridir. Basit ve etkili bir metin editörüdür, aynı zamanda linux dağıtımları ile önyüklü olarak gelmektedir. Kullanmadan önce nano editörü hakkında herhangi bir ön bilgiye sahip olmamız gerekmez. Nano'da dosya üzerinde işlem yapmak için komut kullanılmaz, tüm temel işlemler editörün alt kısmında görüntülenir. Bunları CTRL tuşu ile tetikleyebiliriz, örneğin dosyayı kaydetmek için

CTRL+O tuşlarına, editörden çıkmak için CTRL+X tuşlarına basmak yeterlidir.

Bir dosyayı nano editör ile düzenlemek için aşağıdaki komutu çalıştırın:

```
root@hackerbox:~$ nano note.txt
```

Yukarıdaki komut note.txt dosyasını nano editör ile açacaktır. Dosyayı düzenlemek için imleci hareket ettirip, istediğiniz metni girebilirsiniz.



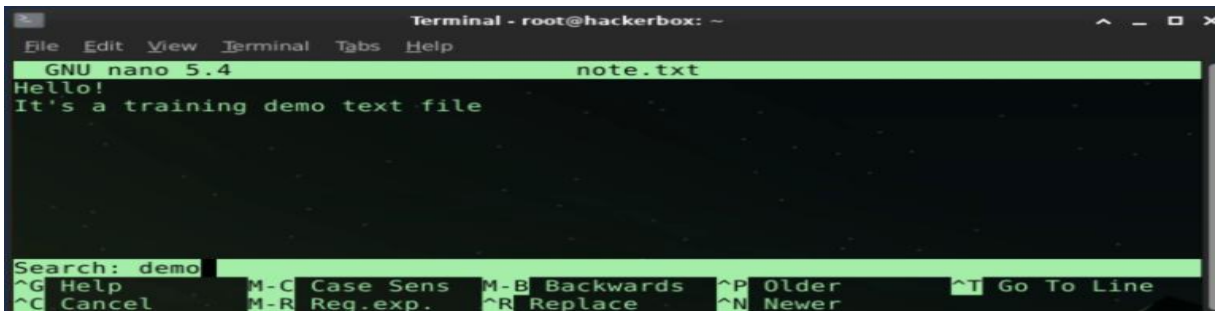
Ekran görüntüsünün en altında, kısa açıklamaları olan iki satır görüyoruz. düzeltme(^) işareti, klavyemizde bulunan CTRL tuşumuzu temsil etmektedir.

Örneğin,

[CTRL + W]

tuşlarına bastığımızda, düzenleyicinin altında

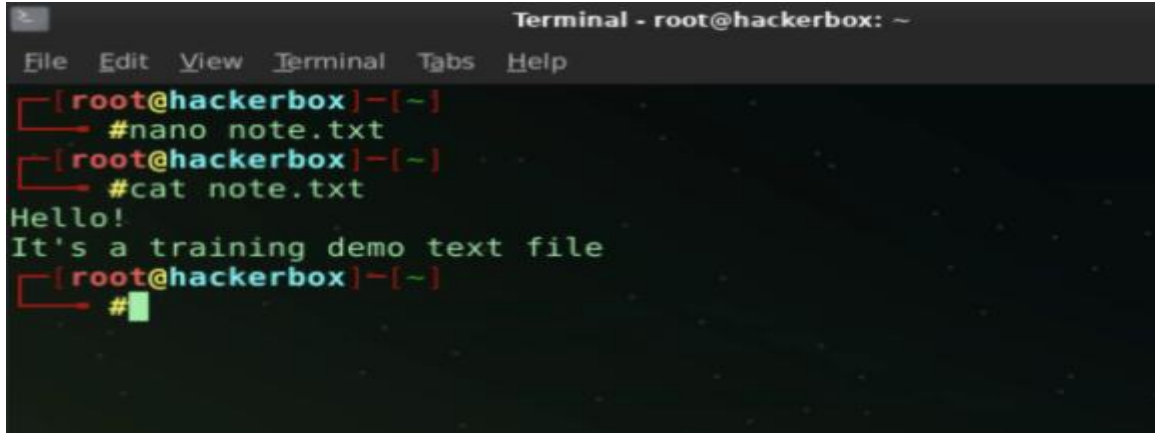
Search: satırı belirir, buraya aradığımız kelime veya kelimeleri girebiliriz. Şimdi demo kelimesini arayıp [ENTER] tuşuna bastığımızda, imleç eşleşen ilk kelimeye gider.



Bu şekilde metin içerisinde arama sağlayabiliriz. note.txt dosyası içerisinde yaptığımız değişiklikleri kaydetmek için, CTRL + O kısayolunu kullanıyoruz. Daha sonra

CTRL + X kısayolunu kullanarak metin editöründen çıkış yapıyoruz.

Metin editöründen çıktıktan sonra, yazdığımız metnin gerçekten kaydedildiğini doğrulamak için cat komutu ile dosya içeriğini yazdırabiliriz. Cat komutu, dosyaların içeriğini terminale yazdırmak için kullanılır.

A terminal window titled "Terminal - root@hackerbox: ~" with a menu bar (File, Edit, View, Terminal, Tabs, Help). The prompt is [root@hackerbox]~. The user enters #nano note.txt, then #cat note.txt. The output shows "Hello!" and "It's a training demo text file". The prompt returns to [root@hackerbox]~ with a cursor on the # line.

```
Terminal - root@hackerbox: ~
File Edit View Terminal Tabs Help
[ root@hackerbox ] ~
# nano note.txt
[ root@hackerbox ] ~
# cat note.txt
Hello!
It's a training demo text file
[ root@hackerbox ] ~
#
```

Filtreler

Filtreler, düz metni (bir dosyada saklanan ya da başka bir program tarafından üretilen) standart girdi olarak alan, anlamlı bir biçime dönüştüren ve daha sonra standart çıktı olarak döndüren programlardır. Linux çok sayıda filtreye sahiptir.

Cat

Cat komutunun temel amacı bir veya birden fazla metin dosyasının içeriğini terminalde göstermektir. Bu komutu kullanarak dosya içeriklerini hızlı bir şekilde görüntüleyebilmekteyiz.

```
root@hackerbox:~$ cat /etc/ssh/sshd_config
```

```
# Port 22
```

```
# AddressFamily any
```

```
# ListenAddress 0.0.0.0
```

```
# ListenAddress ::
```

```
PermitRootLogin no
```

```
PasswordAuthentication yes
```

```
PermitEmptyPasswords no
```

```
ChallengeResponseAuthentication no
```

UsePAM yes

Yukarıdaki örnekte, SSH servisinin /etc/ssh/sshd_config yolundaki ayar dosyasının içeriği Cat komutu ile ekrana yazdırılmıştır.

Head

Head komutu, belirtilen bir dosyanın en başından belirli sayıda satırı görüntülemek için kullanılır. Varsayılan olarak,

Head komutu dosyanın ilk 10 satırını gösterir, ancak bu sayı -n parametresi ile değiştirilebilir.

Bu komut, dosya içeriğinin tamamını değil, sadece başlangıç kısmını hızlıca gözden geçirmek istediğinizde kullanışlıdır.

```
root@hackerbox:~$ head -n 3 /var/log/apache2/access.log
```

```
192.168.1.1 - - [15/Mar/2024:10:00:00 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-"  
"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
```

```
192.168.1.2 - - [15/Mar/2024:10:00:02 +0000] "POST /login.php HTTP/1.1" 200 452  
"http://example.com/login" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N)"
```

```
192.168.1.3 - - [15/Mar/2024:10:00:03 +0000] "GET /wp-admin HTTP/1.1" 403 497 "-"  
"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6)"
```

Yukarıdaki örnekte, Apache2 Web Server servisine ait /var/log/apache2/access.log yolundaki erişim kayıtlarını barındıran dosyanın içeriğinin **ilk 3 satırı** ekrana yazdırılmıştır.

Tail

Tail komutu, belirtilen bir dosyanın sonundan itibaren belirli sayıda satırı görüntülemek için kullanılır. Varsayılan olarak,

Tail komutu dosyanın son 10 satırını gösterir, ancak bu sayı -n parametresi ile değiştirilebilir.

Bu komut, özellikle log dosyaları gibi sürekli büyüyen dosyaların en son eklenen içeriğini gözlemlemek için son derece yararlıdır.

```
root@hackerbox:~$ tail -n 3 /var/log/auth.log
```

```
Mar 15 12:00:00 servername sshd[23456]: Failed password for invalid user admin from  
192.168.1.1 port 54321 ssh2
```

```
Mar 15 12:01:00 servername sshd[23457]: Accepted password for user1 from 192.168.1.2  
port 65432 ssh2
```

```
Mar 15 12:02:00 servername sshd[23458]: Failed password for user2 from 192.168.1.3 port  
76543 ssh2
```

Yukarıdaki örnekte, auth.log dosyasının son üç satırı ekrana yazdırılmıştır.

auth.log dosyası, Linux sisteminde kullanıcı kimlik doğrulama işlemleri ile ilgili olayların kaydedildiği bir log dosyasıdır. Sistemdeki kullanıcı giriş ve çıkışları, sudo komutu kullanımları, SSH oturumları ve diğer kimlik doğrulama ile ilgili olaylar bu dosyaya kaydedilir.

Sort

Sort komutu, verilen dosyanın içeriğini alfabetik sıralar.

```
root@hackerbox:~$ cat names.txt
```

Bob

Charlie

Alice

```
root@hackerbox:~$ sort names.txt
```

Alice

Bob

Charlie

Yukarıdaki örnekte, "names.txt" içerisinde yer alan isimleri "alfabetik" olarak ekrana yazdırdık.

Uniq

Uniq komutu, ardışık olarak tekrar eden satırları filtreleyerek dosya içerisindeki benzersiz satırları gösterir.

Genellikle

```
sort
```

komutu ile birlikte kullanılır çünkü tek başına kullanıldığında sadece ardışık olarak tekrar eden satırları tespit eder. Dosyanın tamamındaki tekrarları ele almak için, önce verinin

```
sort
```

komutu ile sıralanması önerilir.

```
root@hackerbox:~$ cat names.txt
```

Alice

Charlie

Alice

Bob

```
root@hackerbox:~$ uniq names.txt
```

Alice

Charlie

Alice

Bob

Yukarıdaki örnekte, "Alice" ismi

names.txt

içerisinde iki defa geçmesine rağmen

uniq komutu isimleri benzersiz hale getirmemiştir çünkü yalnızca **ardışık** olarak tekrarlayan satırları benzersizleştirmektedir.

Bu nedenle, ardışık olmayan tekrarlayan satırlar içeren dosyalarda önce tekrarlayan satırların ardışık hale gelmesi için

sort

komutu ile satırlar alfabetik olarak sıralanır ve sonrasında

uniq

ile tekrarlayan satırlar silinir.

```
root@hackerbox:~$ sort names.txt | uniq
```

Alice

Bob

Charlie

Grep

Grep komutu, dosyalar içindeki belirli metin dizelerini aramak, satırları filtrelemek ve eşleşen sonuçları göstermek için kullanılır.

Grep çok güçlü bir araçtır ve log dosyaları, konfigürasyon dosyaları veya herhangi bir metin dosyası üzerinde aramalar yapmak için sıkça kullanılır.

```
root@hackerbox:~$ grep '192.168.1.1' /var/log/apache2/access.log
```

Bu komut,

/var/log/apache2/access.log

konumunda bulunan Apache 2 web sunucusuna ait erişim loglarının içerisinde yalnızca IP adresi

192.168.1.1

olan kayıtları ekrana yazdıracaktır.

```
root@hackerbox:~$ grep '192.168.1.1' /var/log/apache2/access.log
```

```
192.168.1.1 - - [15/Mar/2024:10:00:00 +0000] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 612 "-"  
"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
```

```
192.168.1.1 - - [15/Mar/2024:10:00:02 +0000] "POST /login.php HTTP/1.1" 200 452  
"http://example.com/login" "Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N)"
```

```
192.168.1.1 - - [15/Mar/2024:10:00:03 +0000] "GET /wp-admin HTTP/1.1" 403 497 "-"  
"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6)"
```

Wc

wc(word count) komutu, dosyaların ne kadar büyük olduğunu veya ne kadar veri içerdiğini hızlıca anlamanızı sağlar.

```
root@hackerbox:~$ wc /etc/passwd
```

```
46  67 2544 /etc/passwd
```

Yukarıdaki örnekte

Wc komutu, Linux işletim sistemlerindeki kayıtlı kullanıcıların listesini içeren

/etc/passwd dosyasının sırasıyla satır, kelime ve toplam karakter sayısını getirmiştir.

Sütun değeri	Açıklama
46	Satır sayısı
67	Kelime sayısı
2544	Karakter sayısı
/etc/passwd	Dosya yolu

Wc komutunun farklı parametreleri de bulunmaktadır:

- -l

: Sadece satır sayısını gösterir.

- -w

: Sadece kelime sayısını gösterir.

- -c

: Sadece bayt cinsinden karakter sayısını gösterir.

- -m

: Sadece karakter sayısını gösterir (çok baytlı karakter setleri için).

Örneğin, Apache 2 web sunucusunun bugüne kadar kaydettiği log kayıtlarının toplam kaç satır olduğunu görmek istersek,

-l parametresini kullanarak aşağıdaki komutu çalıştırabiliriz:

```
root@hackerbox:~$ wc -l /var/log/apache2/access.log
```

```
54230 /var/log/apache2/access.log
```

Yukarıdaki çıktıdan toplam **54230** satır log kaydı mevcut olduğu anlaşılmaktadır.

Sed

Sed (stream editor) komutu metinleri işlemek, değiştirmek, eklemek, silmek veya dosyalar arasında yer değiştirmek gibi çeşitli metin düzenlemeleri yapabilen bir araçtır.

Sed komutu, genellikle metinleri filtrelemek ve dönüştürmek için kullanılır.

```
root@hackerbox:~$ cat names.txt
```

```
Alice
```

```
Charlie
```

```
Bob
```

```
root@hackerbox:~$ sed 's/Alice/George/' names.txt
```

```
George
```

```
Charlie
```

```
Bob
```

Yukarıdaki örnekte, names.txt içerisinde bulunan **Alice** ismi, sed komutu yardımıyla **George** olarak değiştirilmiştir. Ancak,

Sed komutunun dosyada değişiklik yapmayıp, yalnızca ekrana yeni yapılan değişikliği yazdırmıştır.

Awk

awk

komutu metin ve veri işleme görevleri için tasarlanmıştır ve özellikle sütun bazlı verilerle çalışırken oldukça etkilidir. Dosyaları satır satır okuyup, her satırı alanlara (sütunlara) ayırır ve belirtilen koşullara göre işlem yapar.

awk, karmaşık metin işlemleri için çok sayıda fonksiyon ve kontrol yapıları sunar.

```
root@hackerbox:~$ cat names.txt
```

John Doe

Emily Clark

Alex Turner

```
root@hackerbox:~$ awk '{print $1}' names.txt
```

John

Emily

Alex

Bu örnekte, names.txt adlı bir dosya içerisinde üç isim-soyisim çifti bulunmaktadır: John Doe, Emily Clark ve Alex Turner.

```
awk '{print $1}' names.txt
```

komutu, awk programını kullanarak bu dosyanın içeriğini işler. Awk , metin dosyalarını satır satır okuyarak her satırı boşluk veya tab karakterlerine göre alanlara ayırır. Bu örnekte

```
{print $1}
```

ifadesi, her satırın ilk alanını (yani ismi) yazdırması talimatını verir.

Paket Yönetimi

Linux işletim sistemlerinin günlük kullanımında ve sistem yönetiminde, yazılım paketlerinin yönetimi kritik bir öneme sahiptir. **Linux dağıtımları, yazılım kurulumu, güncellemesi ve kaldırılması gibi işlemleri kolaylaştırmak için çeşitli paket yöneticileri sunar.** Bu paket yöneticileri, yazılımları paket formatında, bağımlılıkları ile birlikte yönetmenize olanak tanır.

Her Linux dağıtımı, belirli paket yönetim sistemlerini ve paket formatlarını kullanır. Bu bölümde, **Debian tabanlı Linux dağıtımlarında** yaygın olarak kullanılan paket yönetim araçlarını ve bu araçların temel kullanımlarını ele alacağız.

Paket (Package) ve Depo (Repository) Nedir?

Windows'ta bir program kurmak için internetten .exe dosyası indirip "İleri > İleri" dersiniz. Linux'ta ise işler daha güvenli ve düzenlidir.

- **Paket (Package):** Bir programın çalışması için gereken tüm dosyaların (kodlar, kütüphaneler, resimler) sıkıştırılmış tek bir dosya halidir (Örn: .deb veya .rpm).
- **Depo (Repository):** Binlerce paketin saklandığı, güvenli ve resmi internet sunucularıdır. App Store veya Google Play Store gibi düşünebilirsiniz.
- **Paket Yöneticisi (Package Manager):** Sizin yerinize depoya bağlanan, paketi indiren, kuran ve güncelleyen araçtır (Örn: apt).

Bu sistem sayesinde virüs bulaşma riski çok düşüktür çünkü yazılımlar resmi kaynaklardan indirilir.

Paket Yöneticilerinin Temel Özellikleri

Linux paket yöneticileri, yazılım paketlerinin yönetimi için çeşitli özellikler sunar:

- **Paket İndirme:** Yazılım paketlerini ve bağımlılıklarını internet üzerinden otomatik olarak indirme.
- **Bağımlılık Çözümleme:** Bir paketin gerektirdiği bağımlılıkları belirleme ve bunları otomatik olarak kurma.
- **Paket Kurulumu ve Kaldırılması:** Yazılım paketlerini sisteme kurma ve gerektiğinde kaldırma.
- **Güncellemeler ve Yükseltmeler:** Yüklü paketlerin yeni sürümlerini kontrol etme ve güncelleme.
- **Yapılandırma Dosyaları ve Dizinleri:** Yazılım paketlerinin yapılandırma dosyaları ve dizinleriyle ilgili standartlar sunma.

• Paket Yöneticisi Karşılaştırması

- Linux dünyasında farklı paket sistemleri vardır:

Sistem	Format	Yönetici	Dağıtımlar	Örnek Komut
APT	.deb	apt dpkg	Debian, Ubuntu, Kali	apt install git
RPM	.rpm	dnf yum	Fedora, RHEL, CentOS	dnf install git
Pacman	.pkg.tar.zst	pacman	Arch, Manjaro	pacman -S git
Snap/Flatpak	Kapsayıcı	snap flatpak	Hepsi	snap install spotify

APT (Advanced Package Tool) Kullanımı

APT (Advanced Package Tool), Debian ve türevleri gibi Linux dağıtımlarında yazılım paketlerini yönetmek için kullanılan güçlü bir araçtır. Bu araç, kullanıcıların yeni yazılımları kolayca kurmalarına, mevcut yazılımları güncellemelerine, gereksiz olanları kaldırmalarına ve tüm bu işlemleri yaparken yazılımlar arasındaki bağımlılıkları otomatik olarak çözümlemelerine olanak tanır. Basit komut satırı komutlarıyla, kullanıcılar sistemlerini güncel ve güvenli tutabilir, aynı zamanda ihtiyaç duydukları yazılımlara hızlıca erişebilirler. APT'nin sunduğu kolaylık ve verimlilik, onu Linux kullanıcıları arasında popüler bir seçenek haline getirmiştir.

Ubuntu/Debian sistemlerde apt kullanılır.

1. Güncelleme

Önce paket listesini internetten güncellemeniz gerekir.

```
user@hackerbox:~$ sudo apt update
```

```
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
```

```
Reading package lists... Done
```

```
All packages are up to date.
```

2. Arama ve Bilgi Alma

Yüklemek istediğiniz paketin tam adını bilmiyorsanız arama yapabilirsiniz. `names-only` parametresi sadece paket isimlerinde arama yaparken, normal arama açıklamaları da arar.

Paket İsmi ve Açıklamalarında Arama:

```
user@hackerbox:~$ sudo apt search htop
```

```
aha - ANSI color to HTML converter
```

```
htop - interactive processes viewer
```

```
libauthen-oath-perl - Perl module for OATH One Time Passwords
```

Sadece Paket İsimlerinde Arama:

```
user@hackerbox:~$ sudo apt search --names-only htop
```

```
htop - interactive processes viewer
```

Regex (Düzenli İfade) ile Arama: İsmi tam olarak "htop" ile başlayanları bulmak için:

```
user@hackerbox:~$ sudo apt search ^htop
```

```
htop - interactive processes viewer
```

Daha detaylı bilgi (sürüm, boyut vb.) için `apt-cache` veya `apt show` kullanılır.

```
user@hackerbox:~$ apt show htop
```

Package: htop

Version: 2.2.0-2build1

...

```
user@hackerbox:~$ apt-cache policy htop
```

htop:

Installed: 2.2.0-2build1

Candidate: 2.2.0-2build1

3. Yükleme

```
user@hackerbox:~$ sudo apt install htop
```

Reading package lists... Done

Building dependency tree

Reading state information... Done

The following NEW packages will be installed:

htop

0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Need to get 80.0 kB of archives.

After this operation, 201 kB of additional disk space will be used.

Get:1 <http://archive.ubuntu.com/ubuntu> bionic/universe amd64 htop amd64 2.1.0-3 [80.0 kB]

Fetches 80.0 kB in 1s (110 kB/s)

Selecting previously unselected package htop.

(Reading database ... 32507 files and directories currently installed.)

Preparing to unpack .../htop_2.1.0-3_amd64.deb ...

Unpacking htop (2.1.0-3) ...

Subject: htop 2.1.0-3 amd64

Setting up htop (2.1.0-3) ...

Processing triggers for mime-support (3.60ubuntu1) ...

Processing triggers for desktop-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2) ...

Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...

Eğer sisteminizdeki bütün paketleri güncellemek isterseniz, `upgrade` komutunu kullanabilirsiniz.

```
user@hackerbox:~$ sudo apt upgrade
```

Bu yöntem, ekstra paket yüklemeyecek, veya artık kullanılmayan paket/kütüphaneleri kaldırmayacaktır. Eğer bunu önemsemiyorsanız, `dist-upgrade` komutunu kullanabilirsiniz.

```
user@hackerbox:~$ sudo apt dist-upgrade
```

4. Kaldırma

- `remove`: Programı kaldırır, ayarları saklar.
- `purge`: Her şeyi (ayarlar dahil) siler.

```
user@hackerbox:~$ sudo apt remove htop
```

Reading package lists... Done

Building dependency tree

Reading state information... Done

The following packages will be REMOVED:

htop

0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.

After this operation, 201 kB disk space will be freed.

(Reading database ... 32558 files and directories currently installed.)

Removing htop (2.1.0-3) ...

Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...

Tamamen temizlemek için:

```
user@hackerbox:~$ sudo apt purge htop
```

Reading package lists... Done

Building dependency tree

Reading state information... Done

The following packages will be REMOVED:

htop*

0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.

After this operation, 201 kB disk space will be freed.

(Reading database ... 32558 files and directories currently installed.)

Removing htop (2.1.0-3) ...

Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...

Purging configuration files for htop (2.1.0-3) ...

5. Temizlik

Gereksiz bağımlılıkları (artık kullanılmayan kütüphaneleri) siler.

`sudo apt autoremove`

DPKG (Debian Package)

İnternette indirdiğiniz bir .deb dosyasını (örneğin Discord, Google Chrome) kurmak için kullanılır. Apt bunu yapamaz. Örnek Senaryo: Discord Kurulumu

user@hackerbox:~\$ `sudo dpkg -i discord.deb`

(Reading database ... 100%

Unpacking discord ...

dpkg: dependency problems prevent configuration of discord:

discord depends on libgconf...

Hata Alırsanız: dpkg bağımlılıkları çözemez. Kurulum yarıda kalırsa düzeltmek için:

user@hackerbox:~\$ `sudo apt install -f`

(Bu komut eksik parçaları internette indirip kurulumu tamamlar).

Modern Paketler (Snap)

Bağımlılık derdi olmadan çalışan yeni nesil paketlerdir.

user@hackerbox:~\$ `sudo snap install spotify`

spotify 1.1.84 from Spotify installed

Kullanıcı Yönetimi

Linux işletim sistemlerinde kullanıcı yönetimi, sistem güvenliği ve kaynakların etkin bir şekilde paylaşımı açısından hayati bir öneme sahiptir. Bu bölümde, Linux'ta kullanıcıların nasıl oluşturulacağı, yönetileceği ve silineceği üzerine odaklanacağız.

Linux'ta Kullanıcı Nedir?

Linux sistemlerinde kullanıcılar, sisteme giriş yaparak çeşitli işlemleri yapan bireyler veya kurumlar olarak tanımlanır. Güvenli erişim kontrolü, kaynak dağılımı ve sistem yönetimi açısından kullanıcı yönetimi büyük önem taşır.

Linux'ta bir kullanıcı, kimliklerini ve sistem içindeki ayrıcalıklarını tanımlayan birkaç özelliğe sahip kullanıcı hesabı ile ilişkilendirilir. Bu özellikler kullanıcı adı, UID (Kullanıcı ID'si), GID (Grup ID'si), ana dizin, varsayılan kabuk ve şifredir.

Her kullanıcı hesabı yukarıda listelenen benzersiz özelliklere sahiptir.

Kullanıcı Nedir ve Neden Önemlidir?

Linux, doğası gereği **çok kullanıcılı (multi-user)** bir işletim sistemidir. Bu, aynı bilgisayar üzerinde aynı anda birden fazla kişinin çalışabileceği anlamına gelir.

Kullanıcı Kavramı:

- **Kimlik (Identity):** Her kullanıcının bir adı (username) ve benzersiz bir numarası (UID - User ID) vardır.
- **İzolasyon:** Her kullanıcının kendine ait dosyaları, ayarları ve ev dizini (/home/kullaniciadi) vardır. Bir kullanıcı, izin verilmediği sürece diğerinin dosyalarını göremez.
- **Yetki (Privilege):** Her kullanıcının yapabilecekleri sınırlıdır. Sadece root kullanıcısı (Süper Kullanıcı) her şeyi yapabilir.

Bu yapı, sistemin güvenliğini sağlar. Bir kullanıcı hata yapsa veya virüs bulaştırırsa bile, bu durum diğer kullanıcıları veya sistemin genelini etkilemez (tabii ki root yetkisi yoksa).

Kullanıcı Türleri

Linux, iki tür kullanıcıyı destekler: sistem kullanıcıları ve normal kullanıcılar.

Sistem kullanıcıları sistem tarafından kurulum sırasında oluşturulur ve sistem servisleri ile uygulamaları çalıştırmak için kullanılır.

Normal kullanıcılar yönetici tarafından oluşturulur ve izinlerine bağlı olarak sisteme ve kaynaklarına erişebilirler.

1. Kullanıcı Oluşturma

İki komut vardır: **adduser(Kolay)** ve **useradd(Zor)**.

Önerilen Yöntem (adduser): Size sorular sorar ve ev dizinini otomatik ayarlar.

```
user@hackerbox:~$ sudo adduser mehmet
```

Adding user `mehmet' ...

Adding new group `mehmet' (1001) ...

Adding new user `mehmet' (1001) with group `mehmet' ...

Creating home directory `/home/mehmet' ...

Copying files from `/etc/skel' ...

New password:

Retype new password:

passwd: password updated successfully

Full Name []: Mehmet Yilmaz

Is the information correct? [Y/n] Y

Alternatif Yöntem (useradd):

```
user@hackerbox:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash ali
```

-m: Ev dizini oluştur.

-s: Shell'i belirle.

2. Kullanıcı Bilgilerini Görme (id, who, w)

Bir kullanıcının kimliğini ve gruplarını görmek için id kullanılır.

```
user@hackerbox:~$ id mehmet
```

```
uid=1001(mehmet) gid=1001(mehmet) groups=1001(mehmet)
```

Sistemde kimlerin aktif olduğunu görmek için:

- who: Kimler bağlı?**

```
user@hackerbox:~$ who
```

```
root pts/0 2023-10-01 10:00 (192.168.1.5)
```

```
mehmet pts/1 2023-10-01 10:05 (192.168.1.6)
```

- w: Kimler ne yapıyor?

```
user@hackerbox:~$ w
```

```
10:10:01 up 1 day, 2 users, load average: 0.00, 0.01, 0.05
```

```
USER  TTY  FROM      LOGIN@  IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
root  pts/0  192.168.1.5  10:00   1.00s  0.10s  0.00s  w
mehmet pts/1  192.168.1.6  10:05   2:00   0.05s  0.05s  top
```

- last: Kim ne zaman girdi?

```
user@hackerbox:~$ last
```

```
mehmet pts/1 192.168.1.6 Sun Oct 1 10:05 still logged in
```

3. Kritik Dosyalar

Kullanıcı yönetiminde bilmeniz gereken üç temel dosya vardır.

a) /etc/passwd

Dosyası: Bu dosya, sistemdeki tüm kullanıcıların temel bilgilerini saklar. Sistemdeki herkes tarafından okunabilir. Her satır bir kullanıcıyı temsil eder ve : ile ayrılmış 7 alandan oluşur.

Örnek Satır:

```
root@hackerbox:~$ cat /etc/passwd | tail -n 5
```

```
cups-pk-helper:x:111:117:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-helper:/bin/false
```

```
gnome-initial-setup:x:112:118::/run/gnome-initial-setup:/bin/false
```

```
gdm:x:113:119:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
```

```
mehmet:x:1001:1001:Mehmet Yilmaz,,,:/home/mehmet:/bin/bash
```

```
ali:x:1002:1002::/home/ali:/bin/sh
```

Alanların Anlamları Tablosu:

Sıra	Alan Adı	Örnek	Açıklama
1	Kullanıcı Adı	mehmet	Sisteme giriş yaparken kullanılan isim. 1-32 karakter arası olmalıdır.
2	Parola	x	Eskiden burada parola yazardı. Şimdi güvenlik için x

Sıra	Alan Adı	Örnek	Açıklama
			yazar, asıl parola /etc/shadow dosyasındadır.
3	UID	1001	Kullanıcı Kimlik Numarası (User ID). Root her zaman 0'dır.
4	GID	1001	Grup Kimlik Numarası (Group ID). Kullanıcının birincil grubu.
5	Açıklama	Mehmet Yılmaz,,,	(GECOS) Kullanıcının tam adı, telefon numarası gibi ek bilgiler.
6	Ev Dizini	/home/mehmet	Kullanıcı giriş yaptığında düştüğü dizin.
7	Kabuk (Shell)	/bin/bash	Kullanıcının kullandığı komut yorumlayıcısı.

b) /etc/shadow

Dosyası:Kullanıcıların parolarının hash (kriptolanmış) halini ve parola geçerlilik sürelerini saklar. Güvenlik nedeniyle sadece root kullanıcısı okuyabilir.

Örnek Satır:

mehmet:\$6\$ab1....:19450:0:99999:7:::

Alanların Anlamları Tablosu:

Alan	Açıklama
------	----------

Kullanıcı Adı Kullanıcının oturum açma adı.

\$6\$

Parola Hash'i ile başlıyorsa SHA-512 algoritmasıyla şifrelenmiştir.

! veya *varsa hesap kilitlidir.

Son Değişiklik 1 Ocak 1970'ten (Epoch) bu yana geçen gün sayısı.

Min Gün Parolanın tekrar değiştirilebilmesi için geçmesi gereken minimum gün.

Max Gün Parolanın geçerli olduğu maksimum gün sayısı (Süresi dolunca değiştirmek zorunludur).

Uyarı Parola süresi dolmadan kaç gün önce uyarı verileceği.

c) /etc/skel Dizini (Skeleton):

Yeni bir kullanıcı oluşturulduğunda (örneğin `useradd -m` ile), bu dizinin içindeki her şey yeni kullanıcının ev dizinine kopyalanır.

- Örneğin `.bashrc` dosyasını buraya koyarsanız, yeni açılan her kullanıcının otomatik olarak bu ayarı almasını sağlarsınız.

4. Kullanıcı Yönetimi (usermod)

Mevcut bir kullanıcıyı değiştirmek için kullanılır.

- Gruba Ekleme (-aG):

```
sudo usermod -aG sudo mehmet
```

(Mehmet artık yönetici yetkisine sahip).

- Hesabı Kilitleme (-L):

```
sudo usermod -L mehmet
```

(Mehmet artık giriş yapamaz).

- Kilidi Açma (-U):

```
sudo usermod -U mehmet
```

5. Parola Zamanını Düzenleme (chage)

Kullanıcının parolasını ne zaman değiştirmesi gerektiğini ayarlar.

```
user@hackerbox:~$ sudo chage -l mehmet
```

```
Last password change                                : Aug 01, 2023
```

```
Password expires                                    : never
```

```
Password inactive                                    : never
```

```
Account expires                                      : never
```

Örnek: Parola 90 günde bir değişsin

```
sudo chage -M 90 mehmet
```

6. Kullanıcı Silme

`sudo userdel -r mehmet` (-r : Ev dizinini `/home/Mehmet` ve içindeki dosyaları da sil demektir. Kullanılmazsa dosyalar kalır).

Grup Yönetimi

Linux işletim sistemlerinde, grup yönetimi de kullanıcı yönetimi kadar önem taşır. Gruplar, birden fazla kullanıcıya aynı erişim haklarını ve izinleri toplu olarak atamak için kullanılır. Bu sayede, sistem yöneticileri kaynakların ve erişimin kolayca kontrol edilmesini sağlayabilir. Bu bölümde, Linux'ta grupların nasıl oluşturulacağı, yönetileceği ve silineceği üzerine odaklanacağız.

Linux'ta Grup Nedir ve Neden Kullanılır?

Linux sistemlerinde bir grup, belirli izinlere ve erişim haklarına sahip kullanıcıların topluluğudur. Gruplar, dosya sistemlerindeki erişim kontrolünü kolaylaştırmak ve kullanıcı yönetimini daha verimli hale getirmek için kullanılır.

Bir şirkette çalıştığınızı düşünün. "Muhasebe" departmanındaki 50 kişinin, sadece muhasebe dosyalarına erişmesi gerekiyor. Eğer grup sistemi olmasaydı:

1. 50 kişi için tek tek dosya izni ayarlamanız gerekirdi.
2. Yeni biri işe başladığında yine tek tek izin vermeniz gerekirdi.

Grup sistemi sayesinde:

- Bir "Muhasebe" grubu oluşturursunuz.
- Dosyaların iznini bu gruba verirsiniz.
- 50 kullanıcıyı bu gruba eklersiniz.
- Yeni biri geldiğinde sadece gruba eklemeniz yeterlidir.

Özetle gruplar, **yetki yönetimini toplu hale getirerek işimizi kolaylaştırır ve güvenliği artırır.**

Temel Komutlar

Komut	Açıklama
groupadd	Grup oluşturur.
groupdel	Grubu siler.
groups	Üye olunan grupları gösterir.
getent group	Bir grubun detaylarını gösterir.

/etc/group Dosyası ve Anlamı

Grupların tanımlandığı dosya /etc/group dosyasıdır.

yazilim:x:1002:mehmet,ali

Sütunların Anlamları:

Alan	Örnek	Açıklama
Grup Adı	yazilim	Grubun ismi.
Parola	x	Grup parolası (Genelde kullanılmaz).
GID	1002	Grup Kimlik Numarası (Group ID).
Üyeler	mehmet,ali	Gruba dahil kullanıcıların listesi.

Örnek: Grup Oluşturma ve Sorgulama

```
user@hackerbox:~$ sudo groupadd yazilim
```

```
user@hackerbox:~$ getent group yazilim
```

```
yazilim:x:1002:
```

Gruba Üye Ekleme

En güvenli yöntem **usermod -aG** kullanmaktır.

Örnek Senaryo: Mehmet'i 'yazilim' grubuna ekle

Önce kontrol edelim:

```
user@hackerbox:~$ id mehmet
```

```
uid=1001(mehmet) gid=1001(mehmet) groups=1001(mehmet)
```

Ekleyelim:

```
user@hackerbox:~$ sudo usermod -aG yazilim mehmet
```

Tekrar kontrol edelim:

```
user@hackerbox:~$ id mehmet
```

```
uid=1001(mehmet) gid=1001(mehmet) groups=1001(mehmet),1002(yazilim)
```

(Görüldüğü gibi yazilim grubu eklendi).

Dikkat: -a(Append) kullanmazsanız, kullanıcının üye olduğu diğer tüm grupları siler!

Gruba Üye Çıkarma

Kullanıcıyı gruptan çıkarmak için **gpasswd** kullanılabilir.

```
user@hackerbox:~$ sudo gpasswd -d mehmet yazilim
```

Removing user mehmet from group yazilim

Pratik Senaryo: Ortak Proje Dizini

Bir proje dizini yapalım ve sadece proje grubundakiler erişebilsin.

1. Grubu oluştur:
2. `user@hackerbox:~$ sudo groupadd proje`
3. Kullanıcıyı ekle:
4. `user@hackerbox:~$ sudo usermod -aG proje ali`
5. Dizini oluştur:
6. `user@hackerbox:~$ sudo mkdir /opt/proje`
7. Dizinin grubunu değiştir:
8. `user@hackerbox:~$ sudo chown :proje /opt/proje`
9. İzinleri ayarla:
10. `user@hackerbox:~$ sudo chmod 770 /opt/proje`

(Sahibi ve Grup tam yetkili, diğerleri giremez).

İzinler

İzin Nedir ve Neden Önemlidir?

Linux, çok kullanıcı bir sistem olduğu için her dosyanın kime ait olduğu ve kimin o dosyayla ne yapabileceği sıkı kurallara bağlanmıştır. Bu kurallara **Dosya İzinleri** denir.

Neden İzinler Var?

- **Gizlilik:** Kişisel dosyalarınızı (örneğin e-postalarınızı) başka kullanıcıların okumasını engellemek için.
- **Bütünlük:** Önemli sistem dosyalarının yetkisiz kişilerce değiştirilmesini veya silinmesini önlemek için.

- **Güvenlik:** Kötü amaçlı bir yazılımın (virüs vb.) sistem genelinde çalışmasını ve yayılmasını engellemek için.

Eğer izinler olmasaydı, herhangi bir kullanıcı sistemdeki kritik bir dosyayı silebilir ve sistemi çökertebilirdi.

1. İzinleri Okuma

Linux dosya sisteminde her dosya ve dizinin, sistemdeki kullanıcılar tarafından nasıl erişilebileceğini belirleyen izinleri vardır. Bu izinler, dosyanın güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için kritiktir. İzin yapısını anlamak için `ls -l` komutunun çıktısını detaylıca incelememiz gerekir.

```
root@hackerbox:~$ ls -l
```

```
-rwxr--r-- 2 john development 4096 Jul 29 12:34 notes.txt
```

`ls -l` çıktısı örneği: `-rwxr--r--`

Bu ifade, aslında bir dizi karakterden oluşur ve her karakterin özel bir anlamı vardır.

`-l` parametresi ile elde ettiğimiz çıktıdaki sütunların açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Sütun içeriği	Açıklama
d	Dosya türü. Eğer dizin ise d, dosya ise - karakteri ile gösterilir. Bu örnekte d karakteri olduğu için bu bir dizin .
rwxr--r--	Dosya izinleri
2	Dosyaya/dizine verilen sabit bağlantı (hard link) sayısı
john	Dosya/dizinin sahibi olan kullanıcı
development	Dosya/dizinin sahibi olan grup
4096	Dosyanın boyutu veya dizin bilgilerini saklamak için kullanılan blok sayısı
Jul 29 12:34	Dosya/dizinin oluşturulma veya son düzenlenme tarihi
notex.txt	Dosya/dizinin ismi

r, w, x ve - Karakterleri

İzinler temel olarak üç farklı yetki türü ve bir de yetkisizlik durumu ile ifade edilir:

- **r (Read):** Dosyanın içeriğini **okuma** iznini ifade eder. Eğer bu izin bir dizin (dizin) için verilmişse, o dizinin içindeki dosyaları listeleme (`ls`) yetkisi verir.

- **w (Write):** Dosyanın içeriğine **yazma** veya dosyayı düzenleyebilme iznini ifade eder. Bir dosya üzerinde değişiklik yapmak, içeriğini silmek veya üzerine yazmak için bu izne ihtiyaç vardır. Dizinler için ise, o dizinin içine yeni dosya oluşturma veya silme yetkisi verir.
- **x (Execute):** Dosyayı **çalıştırabilme** iznini ifade eder. Bu izin, genellikle scriptler (komut dosyaları) veya derlenmiş programlar için verilir. Eğer bir dosya çalıştırılabilir bir programsa ancak x izni yoksa, sistem bu dosyanın çalışmasına izin vermez. Dizinler için ise, o dizinin içine erişim (cd ile girme) yetkisi verir.
- **- (Tire):** Eğer r, w veya x karakterlerinden herhangi biri yerine - yazılmışsa, o pozisyonundaki izin **verilmemiş** demektir.

Kullanıcı, Grup ve Diğer (User, Group, Others)

Linux izin sistemi, yetkileri üç farklı kitleye böler. ls -l çıktısındaki 10 karakterlik izin dizisinin ilk karakteri dosya tipini belirtirken, geri kalan 9 karakter üçerli gruplar halinde bu kitleleri temsil eder:

```
---    ---    ---
rwx    rwx    rwx
kullanıcı grup diğer
```

1. Kullanıcı (User - u):

- İzin dizisinin ilk üçlü grubudur (2, 3 ve 4. karakterler).
- Dosyanın veya dizinin **sahibi** olan kullanıcının yetkilerini ifade eder.
- Genellikle dosyayı oluşturan kişi sahibidir.

2. Grup (Group - g):

- İzin dizisinin ikinci üçlü grubudur (5, 6 ve 7. karakterler).
- Dosyanın atandığı **gruba** dahil olan tüm kullanıcıların yetkilerini ifade eder.
- Bu özellik, bir proje üzerinde çalışan birden fazla kullanıcının aynı dosyalara erişebilmesi için kullanılır.

3. Diğer (Others - o):

- İzin dizisinin son üçlü grubudur (8, 9 ve 10. karakterler).
- Sistemde bulunan, dosyanın sahibi olmayan ve dosyanın grubuna dahil olmayan **diğer tüm** kullanıcıların yetkilerini ifade eder.
- Genellikle "dünya" (world) olarak da adlandırılır.

İzinleri Okuyalım

Öncelikle yukarıdaki örnekte verilen izinleri (-rwxr-xr--) parçalayarak analiz edelim:

- : En baştaki karakter dosya tipini gösterir. **-** olduğu için bunun **bir dosya** olduğunu anlıyoruz (**d olsaydı izin olurdu**).
- rwX (Sahip)**: Dosya sahibi dosyayı okuyabilir (r), yazabilir (w) ve çalıştırabilir (x). Tam yetkiye sahiptir.
- r-x (Grup)**: Gruba dahil kullanıcılar dosyayı okuyabilir (r) ve çalıştırabilir (x), ancak dosyaya yazamazlar (-).
- r-- (Diğerleri)**: Diğer herkes dosyayı sadece okuyabilir (r). Yazamaz ve çalıştıramazlar.

Örnek Çıktı Analizi:

```
user@hackerbox:~$ ls -l script.sh
```

```
-rwxr-xr-- 1 mehmet yazilim 450 Aug 01 14:00 script.sh
```

- Sahip (mehmet)**: Okur, yazar, çalıştırır (rwx).
- Grup (yazilim)**: Okur, çalıştırır (r-x).
- Diğerleri**: Sadece okur (r--).

2. İzin Değerleri (Oktal)

İzinler sayılarla ifade edilir:

- r (Read) = 4**
- w (Write) = 2**
- x (Execute) = 1**

İzin	Sayısal Karşılık	Anlamı
rwx	7 (4+2+1)	Tam yetki.
rw-	6 (4+2)	Okur/Yazar.
r-x	5 (4+1)	Okur/Çalıştırır.
r--	4	Sadece Okur.

İzinlerin Sayısal Karşılıkları Tablosu

İzin Grubu	İzinler	Oktal Değer	Anlamı
Sahip	rwX	7	Oku, Yaz, Çalıştır

İzin Grubu	İzinler	Oktal Değer	Anlamı
Grup	r-x	5	Oku, Çalıştır (Yazamaz)
Diğer	r--	4	Sadece Oku
TOPLAM	rwxr-xr--	754	Dosyanın tam izni

3. İzinleri Değiştirme (chmod)

Örnek Senaryo: Bir scripti çalıştırılabilir yapma

```
script.sh için çalıştırma izni ekleme (755):  
user@hackerbox:~$ ls -l script.sh  
-rw-r--r-- 1 user user 0 Aug 01 12:00 script.sh  
user@hackerbox:~$ chmod 755 script.sh  
user@hackerbox:~$ ls -l script.sh  
-rwxr-xr-x 1 user user 0 Aug 01 12:00 script.sh
```

Herkese tam yetki (777) — güvensizdir:

```
user@hackerbox:~$ chmod 777 dosya.txt  
user@hackerbox:~$ ls -l dosya.txt  
-rwxrwxrwx 1 user user 0 Aug 01 12:00 dosya.txt
```

Sadece sahip okur/yazar (600):

```
user@hackerbox:~$ chmod 600 ozet.txt  
user@hackerbox:~$ ls -l ozet.txt  
-rw----- 1 user user 0 Aug 01 12:00 ozet.txt
```

notes.txt dosyasında diğer kullanıcılara (o) yazma izni ekleyelim:

```
root@hackerbox:~$ chmod o+w notes.txt  
root@hackerbox:~$ ls -l notes.txt  
-rw-rw-rw- 1 john development 4096 Jul 29 12:34 notes.txt
```

Tek seferde tüm gruplara tüm izinleri vermek isterseniz:

```
root@hackerbox:~$ chmod ugo+rwX notes.txt
root@hackerbox:~$ ls -l notes.txt
-rwxrwxrwx 1 john development 4096 Jul 29 12:34 notes.txt
```

4. Özel İzinler (SUID, SGID, Sticky)

Bu izinler güvenlik ve işbirliği için kritiktir.

Ad	Sayısal	Nerede	Ne Yapar?	Örnek
SUID	4000	Dosya	Çalıştıran kişi, dosya sahibinin yetkisiyle çalıştırır.	passwd
SGID	2000	Dizin	İçinde oluşturulan dosyalar dizinin grubunu alır.	Ortak projeler.
Sticky	1000	Dizin	Sadece dosya sahibi dosyasını silebilir.	/tmp

Örnek: SUID Ayarlama

```
user@hackerbox:~$ chmod 4755 dosya
user@hackerbox:~$ ls -l dosya
-rwsr-xr-x 1 root root 0 Aug 01 12:00 dosya
```

(x yerine s geldi. Dosya artık root yetkisiyle çalışacak).

Örnek: Sticky Bit Ayarlama (/tmp dizini)

```
user@hackerbox:~$ chmod 1777 /tmp
user@hackerbox:~$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 10 root root 4096 Aug 01 12:00 /tmp
```

(t harfi Sticky Bit'i gösterir).

5. Umask Hesaplama

Varsayılan izinleri belirler. Standart değer 022'dir.

- **Dosya:** 666 - 022 = **644** (rw-r--r--)

- **Dizin:** 777 - 022 = **755** (rwxr-xr-x)

Kendi umask değerini görmek için:

```
user@hackerbox:~$ umask
```

```
0022
```

6. Dosya Öznitelikleri (chattr ve lsattr)

İzinlerden daha güçlü koruma sağlar. Bir dosyayı **değiştirilemez (immutable)** yapmak için kullanılır.

- chattr +i dosya: Dosyayı kilitler. Root bile silemez.
- lsattr dosya: Öznitelikleri gösterir.

```
user@hackerbox:~$ sudo chattr +i kritik_dosya.conf
user@hackerbox:~$ rm kritik_dosya.conf
rm: cannot remove 'kritik_dosya.conf': Operation not permitted
```

(Kilidi açmak için sudo chattr -i kullanılır).

Process Yönetimi

Process Nedir ve Nasıl Çalışır?

Linux işletim sisteminde, o an çalışan her programa veya komuta **Process (Süreç)** denir. Siz bir programa (örneğin Firefox'a) tıkladığınızda veya terminale bir komut (örneğin ls) yazdığınızda, işletim sistemi bu işlem için bellekte bir yer ayırır ve ona benzersiz bir kimlik numarası (PID) verir.

Process'lerin Temel Özellikleri:

- **PID (Process ID):** Her process'in TC Kimlik numarası gibi benzersiz bir numarası vardır.
- **Sahip (User):** Process'i başlatan kullanıcıdır.
- **Ebeveyn (Parent):** Bir process, başka bir process tarafından başlatılabilir. (Örneğin terminalden Firefox açarsanız, terminal "baba", Firefox "çocuk" process olur).

Process'leri yönetmek, sistemin performansını kontrol etmek ve kilitlenen programları kapatmak için hayati önem taşır.

1. Süreç Türleri

Ön Plan (Foreground) Process'leri

Varsayılan olarak tüm process'ler ön planda yürütülür. Klavyeden girdi alırlar ve ekrana çıktı sağlarlar. Pwd komutunu çalıştırmak buna iyi bir örnektir.

```
user@hackerbox:~$ pwd
```

```
/home/user
```

Örnekte, pwd komutu tarafından yürütülen process ön planda çalışarak çıktı sağladı ve görevini yerine getirdikten sonra çıkış yaptı. Ön planda çalışan process'ler görevini yerine getirene kadar terminali kilitleyip, başka bir işlem yapmaya izin vermezler.

Arka Plan (Background) Process'leri

Arka plan process'leri, çalıştırıldığında terminali kitlemez ve arka planda çalışmaya başlar. Arka plan process'leri çalıştırıldığında, paralel olarak bir çok process çalıştırılabilir.

Bir komutu arka planda çalıştırmak istersek sonuna & karakteri ekleyebiliriz.

```
user@hackerbox:~$ ping 127.0.0.1 &
```

```
[1] 54017
```

[1] ifadesi, process'in iş (job) numarasının 1 olduğunu belirtiyor. 54017 ise process'in arka planındaki PID (Process ID) değeridir.

2. Mevcut Terminal Oturumunda Çalışan Process'lerin Yönetimi

Arka planda çalışan işleri listelemek için jobs kullanılır.

```
user@hackerbox:~$ jobs
```

```
[1]  running  ping 127.0.0.1
```

Arka planda çalışan bu komutu tekrar ön plana almak için fg (foreground) komutunu kullanabiliriz.

```
user@hackerbox:~$ fg %1
```

```
ping 127.0.0.1
```

Durdurmak için CTRL+C kullanabiliriz veya arka plana atıp duraklatmak için

CTRL+Z kullanabiliriz.

3. Sistem Genelinde Çalışan Process'lerin Yönetimi (ps, top)

Sadece mevcut terminal oturumumuzda değil, tüm sistemde çalışan process'ler de bulunmaktadır.

ps aux : Tüm process'lerin anlık fotoğrafını çeker.

```
user@hackerbox:~$ ps aux | head -n 10
```

```
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.1 168436 10240 ?        Ss   08:00   0:02 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    08:00   0:00 [kthreadd]
root      1234  0.0  0.5 123456 23456 ?        Sl   08:05   0:10 /usr/sbin/apache2
syslog      850  0.0  0.0 220100  5000 ?        Ssl  08:00   0:01 /usr/sbin/rsyslogd -n
message+    855  0.0  0.1   8500  4200 ?        Ss   08:00   0:01 /usr/bin/dbus-daemon --system
root         950  0.0  0.1 150000  6500 ?        Ss   08:00   0:00 /usr/sbin/sshd -D
mehmet     5432  1.5  3.2 567890 65432 pts/0    R+   10:30   0:05 python3 script.py
mehmet     5433  0.0  0.1   9000  4000 pts/0    S+   10:31   0:00 tail -f log.txt
root        6000  0.1  2.0 400000 50000 ?        S    09:00   0:15 /usr/bin/containerd
```

Sütunların Anlamları:

Sütun	Açıklama
USER	Process'i başlatan kullanıcı.
PID	Process ID - process'in benzersiz kimlik numarası.
%CPU	İşlemci kullanım oranı.
%MEM	Bellek (RAM) kullanım oranı.
STAT	Durum (R: Çalışıyor, S: Uyuyor, Z: Zombi).
START	Başlangıç zamanı.
COMMAND	Çalıştırılan komut.

top: Sistemdeki process'leri canlı olarak izlemek için kullanılır. (Çıkmak için q).

top - 14:30:00 up 10 days, 4:20, 1 user, load average: 0.05, 0.10, 0.05

Tasks: 123 total, 1 running, 122 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu(s): 1.0 us, 0.5 sy, 0.0 ni, 98.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

MiB Mem : 3900.0 total, 1500.0 free, 1200.0 used, 1200.0 buff/cache

4. Çalışan Process'i Durdurmak (kill)

Çalışan process'leri durdurmak için kill komutu kullanılır. PID numarasına ihtiyaç duyar.

```
user@hackerbox:~$ kill 5432
```

Süreç Sinyalleri (Process Signals):

Bir process'i durdurmak için ona sinyal göndeririz. Kill varsayılan olarak 15 numaralı sinyal gönderir.

Sinyal No	Ad	Anlamı
15	SIGTERM	Nazikçe kapan. (Varsayılan). Dosyaları kaydetmeye izin verir.
9	SIGKILL	Derhal öl. Kaydetmeye izin vermez. Zorla kapatır.
1	SIGHUP	Yeniden başla (Config dosyasını tekrar oku). Kesme sinyali. Klavyeden
2	SIGINT	CTRL+C tuşuna basıldığında gönderilir. Process'i duraklatır (Pause).
19	SIGSTOP	CTRL+Z ile gönderilir.
18	SIGCONT	Duraklatılmış process'i devam ettirir (Continue).

Eğer process normal kill ile kapanmıyorsa, zorla kapatmak için -9 kullanılır:

```
user@hackerbox:~$ kill -9 5432
```

İsmine Göre Öldürme (pkill, killall): PID aramadan ismiyle kapatmak için:

```
user@hackerbox:~$ pkill python
```

```
user@hackerbox:~$ killall Firefox
```

5. Öncelik Ayarı (nice, renice)

Linux'ta process'lerin önceliği vardır (-20 en yüksek, 19 en düşük). Varsayılan 0'dır.

- **nice**: Programı başlatırken öncelik verir.

```
user@hackerbox:~$ nice -n 10 tar -czf yedek.tar.gz /home
```

(Yedekleme işlemi düşük öncelikle çalışsın, bilgisayarı yormasın).

- **renice**: Çalışan process'in önceliğini değiştirir.

```
user@hackerbox:~$ renice -n -5 -p 5432
```

6. Servis Yönetimi (systemd)

Modern Linux sistemlerinde (Ubuntu, CentOS vb.) arka plan servislerini systemd yönetir. Komut aracımız systemctl'dir.

Örnek: Nginx Servisi

Durumunu gör:

```
user@hackerbox:~$ systemctl status nginx
```

- nginx.service - A high performance web server

Active: active (running) since Mon 2023-10-01 ...

Başlat / Durdur:

```
sudo systemctl start nginx
```

```
sudo systemctl stop nginx
```

Otomatik Başlat (Bilgisayar açılınca):

```
sudo systemctl enable nginx
```

Ağ Yönetimi

Linux sunucuların kalbi ağdır. Modern sistemlerde **eski komutların (ifconfig, netstat)** yerini **yenileri (ip, ss)** almıştır. Ancak birçok sistemde hala eski araçlar da mevcuttur. Bu bölümde her iki araç setini de detaylıca inceleyeceğiz.

1. Ağ Arayüzü Konfigürasyonu (ifconfig ve ip)

Ağ Nedir ve Temel Kavramlar

Ağ yönetimine geçmeden önce temel kavramları anlamak önemlidir:

- **IP Adresi (Internet Protocol Address):** Bilgisayarların ağ üzerinde birbirini bulmasını sağlayan kimlik numarasıdır (**Örn: 192.168.1.50**).
- **MAC Adresi (Media Access Control):** Ağ kartının donanımsal, değişmeyen fiziksel adresidir (**Örn: 00:1A:2B:3C:4D:5E**).
- **Ağ Arayüzü (Network Interface):** Bilgisayarın ağa bağlandığı donanım veya yazılım kapısıdır (**Örn: eth0 kablolu, wlan0 kablosuz**).
- **Gateway (Ağ Geçidi):** Yerel ağdan çıkıp internete gitmek için kullanılan çıkış kapısıdır (**Genellikle modem IP'si**).

Mevcut Cihazları Listelemek

Ifconfig komutu parametresiz çağırıldığında mevcut ağ cihazlarını (NIC) ve detaylı istatistiklerini listeler.

```
root@hackerbox:~$ ifconfig
```

```
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
```

```
inet 192.168.1.50 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
```

```
inet6 fe80::a00:27ff:fe4e:66a1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
```

```
ether 08:00:27:4e:66:a1 txqueuelen 1000 (Ethernet)
```

```
RX packets 10542 bytes 1252144 (1.2 MiB)
```

```
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
```

```
TX packets 8475 bytes 8213607 (7.8 MiB)
```

```
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
```

```
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
```

```
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 152 bytes 11200 (10.9 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 152 bytes 11200 (10.9 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Yukarıdaki çıktıda **eth0** ethernet kartımızı, **lo** ise yerel (loopback) arayüzümüzü gösterir. Çıktıdaki **inet** IP adresimizi, **ether** MAC adresimizi, **RX** alınan paketleri, **TX** gönderilen paketleri gösterir.

DOWN durumda olan, yani aktif olmayan arayüzleri de görüntülemek için **-a** parametresini kullanabiliriz.

```
root@hackerbox:~$ ifconfig -a
```

```
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.20.1.109 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.20.1.255
    inet6 fe80::5054:ff:fe10:72c3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 52:54:00:10:72:c3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 4542 bytes 352144 (343.8 KiB)
    RX errors 2 dropped 0 overruns 0 frame 2
    TX packets 1475 bytes 6213607 (5.9 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 11 memory 0xfc840000-fc860000
```

```
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 16 bytes 1888 (1.8 KiB)
```

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

TX packets 16 bytes 1888 (1.8 KiB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500

inet 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 broadcast 0.0.0.0

ether 52:54:00:ab:cd:ef txqueuelen 1000 (Ethernet)

RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

-a sayesinde, aşağıdaki gibi DOWN durumda (IP almamış) arayüzler de listelenir. Örnekte

eth1 aktif değilken yine de çıktıda görünüyor.

Modern Yöntem (ip):

user@hackerbox:~\$ ip addr

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

inet 127.0.0.1/8 scope host lo

valid_lft forever preferred_lft forever

inet6 ::1/128 scope host

valid_lft forever preferred_lft forever

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000

link/ether 08:00:27:4e:66:a1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.168.1.50/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic eth0

valid_lft 86245sec preferred_lft 86245sec

inet6 fe80::a00:27ff:fe4e:66a1/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

Arayüz Açıp Kapatmak

Bir ağ kartını (örn: eth0) devre dışı bırakmak veya açmak için:

Eski (ifconfig):

```
root@hackerbox:~$ ifconfig eth0 down
```

```
root@hackerbox:~$ ifconfig eth0 up
```

Modern (ip):

```
user@hackerbox:~$ sudo ip link set eth0 down
```

```
user@hackerbox:~$ sudo ip link set eth0 up
```

IP Adresi Atamak

Geçici olarak IP adresi atamak için:

Eski (ifconfig):

```
root@hackerbox:~$ ifconfig eth0 172.20.1.110 netmask 255.255.255.0
```

Modern (ip):

```
user@hackerbox:~$ sudo ip addr add 172.20.1.110/24 dev eth0
```

Promiscuous Mode (Trafığı İzleme Modu)

Eğer ethernet kartınız destekliyorsa ağ arayüzünüze gelen ancak sizi ilgilendirmeyen paketleri de CPU'ya gönderip işlemenize olanak sağlayabilirsiniz. Böylece ağınızdaki sizinle alakalı olmayan trafiği de izleyebilirsiniz.

Ağdaki tüm paketleri dinlemek için (Sniffing):

- Eski: `ifconfig eth0 promisc`
- Modern: `ip link set eth0 promisc on`

MAC Adresini Değiştirmek

Cihazınızın MAC adresini değiştirebilirsiniz. Ağdaki ARP tablolarının karışmasına sebep olabilir, bu yüzden dikkatli kullanmanızda fayda var.

```
root@hackerbox:~$ ifconfig eth0 hw ether AA:BB:CC:DD:EE:FF
```

2. Port ve Bağlantı Kontrolü (netstat ve ss)

Sistemde hangi portların açık olduğunu ve kimin dinlediğini görmek güvenlik için kritiktir.

Eski Yöntem (netstat):

```
root@hackerbox:~$ netstat -tulpn
```

Active Internet connections (only servers)

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State	PID/Program name
tcp	0	0	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	LISTEN	950/sshd
tcp	0	0	127.0.0.1:5432	0.0.0.0:*	LISTEN	800/postgres
udp	0	0	0.0.0.0:68	0.0.0.0:*		700/dhclient

Burada

sshd

servisinin 22. portu dinlediğini (LISTEN) görüyoruz.

Modern Yöntem (ss):

```
user@hackerbox:~$ sudo ss -tulpn
```

Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process

tcp	LISTEN	0	128	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	users:("sshd",pid=950,fd=3))
tcp	LISTEN	0	128	127.0.0.1:5432	0.0.0.0:*	users:("postgres",pid=800,fd=3))

- -t: TCP
- -u: UDP
- -l: Listening (Dinleyenler)
- -p: Process (Hangi program)
- -n: Numeric (İsim yerine sayı)

3. Yönlendirme Tablosu (Routing Table)

İnternete çıkış kapısını (Gateway) görmek için:

Eski (route):

```
root@hackerbox:~$ route -n
```

Kernel IP routing table

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG	100	0	0	eth0

```
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 eth0
```

Modern (ip route):

```
user@hackerbox:~$ ip route
```

```
default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.1.50 metric 100
```

```
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.50
```

4. Bağlantı Testi (ping, nc, tracepath)

- **ping:** Sunucuya erişimi test eder.

```
user@hackerbox:~$ ping -c 3 google.com
```

```
PING google.com (142.250.187.206) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from ...: icmp_seq=1 ttl=116 time=14.2 ms
```

- **nc (Netcat):** Spesifik bir portun açık olup olmadığını test eder (Telnet yerine).

```
user@hackerbox:~$ nc -zv 192.168.1.50 22
```

```
Connection to 192.168.1.50 22 port [tcp/ssh] succeeded!
```

- **tracepath:** Paketin hedefe giderken hangi routerlardan geçtiğini gösterir.

```
user@hackerbox:~$ tracepath google.com
```

```
1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
```

```
1: gateway (192.168.1.1) 2.112ms
```

```
2: 10.0.0.1 10.200ms
```

5. DNS Sorgulama (dig, nslookup)

Alan adının IP adresini bulur.

dig Kullanımı (Detaylı):

```
user@hackerbox:~$ dig google.com +short
```

```
142.250.187.206
```

nslookup Kullanımı (Basit):

```
user@hackerbox:~$ nslookup google.com
```

```
Server: 127.0.0.53
```

```
Non-authoritative answer:
```

```
Name: google.com
```

Address: 142.250.187.206

6. DNS Ayarları

Linux'ta DNS ayarları `/etc/resolv.conf` dosyası içerisinde yer almaktadır. `nano` gibi bir metin editörü ile bu dosya içerisindeki DNS ayarlarını güncelleyebiliriz.

```
root@hackerbox:~$ nano /etc/resolv.conf
```

Dosya içeriği aşağıdaki gibi olacaktır:

```
nameserver 172.20.1.1
```

Kullanmak istediğimiz DNS sunucularını satır satır bu formatta dosya içerisine yazabiliriz. Örneğin, Cloudflare'in sağladığı DNS sunucularını tüm sistemimizde kullanmak için dosyayı aşağıdaki şekilde güncellemeliyiz:

```
nameserver 1.1.1.1
```

```
nameserver 1.0.0.1
```

7. Dosya Transferi

- **wget:** Dosya indirmek için.

```
user@hackerbox:~$ wget https://example.com/dosya.zip
```

- **curl:** Web isteği atmak ve başlıkları görmek için.

```
user@hackerbox:~$ curl -I https://google.com
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

- **scp:** SSH üzerinden güvenli dosya kopyalamak için.

```
user@hackerbox:~$ scp rapor.pdf user@192.168.1.50:/home/user/Belgeler
```

8. SSH (Secure Shell)

SSH, ağ üzerinden başka bir bilgisayara güvenli bir şekilde bağlanmak ve komutlar çalıştırmak için kullanılan bir protokoldür. SSH, özellikle uzaktaki bilgisayarlara erişim ve yönetim için yaygın olarak kullanılır. SSH bağlantısı yaparken, 'ssh' komutu kullanılır.

SSH Servisini Kurmak ve Başlatmak

Öncelikle, SSH servisini kurmanız gerekebilir. Debian tabanlı bir sistemde, `openssh-server` paketini aşağıdaki komut ile kurabilirsiniz:

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install openssh-server
```

Kurulum tamamlandıktan sonra servisi başlatabilirsiniz:

```
sudo systemctl start ssh
```

SSH servisinin sistem açıldığında otomatik olarak başlamasını sağlamak için:

```
sudo systemctl enable ssh
```

SSH İle Uzaktaki Bir Sunucuya Bağlanmak

Uzaktaki bir sunucuya bağlanmak için ssh komutunu şu şekilde kullanabilirsiniz:

```
ssh user@ip_address
```

Örneğin, kullanıcı adınız root ve sunucu adresiniz 192.168.1.100 ise:

```
ssh root@192.168.1.100
```

Bu komutu çalıştırdıktan sonra, uzaktaki sunucunun parolasını girmeniz istenecektir.

SSH Anahtar Çifti Oluşturmak

Parola tabanlı oturum açma yöntemine ek olarak, SSH anahtar çifti kullanarak parolasız (ve daha güvenli) bir şekilde bağlanabilirsiniz. SSH anahtarı oluşturmak için **ssh-keygen**

komutunu kullanabilirsiniz:

```
ssh-keygen
```

Bu komutu çalıştırdıktan sonra, oluşturulan açık anahtar (public key) uzaktaki sunucuya kopyalamanız gerekecektir:

```
ssh-copy-id user@ip_address
```

Örneğin:

```
ssh-copy-id root@192.168.1.100
```

Bu işlem tamamlandıktan sonra, parola girmeden SSH ile bağlanabilirsiniz.

SSH Yapılandırma Dosyası

SSH yapılandırma ayarları genelde **/etc/ssh/sshd_config** dosyasında bulunur. Bu dosya üzerinde çeşitli SSH ayarlarını yapabilirsiniz. Örneğin, SSH portunu değiştirmek, root oturumlarını kapatmak gibi yapılandırmalar bu dosya üzerinde yapılabilir:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Dosya içeriğinde, Port ayarını bulup düzenleyerek port numarasını değiştirebilirsiniz:

Port 2222

Değişiklikleri yaptıktan sonra SSH servisini yeniden başlatmanız gerekecektir:

```
sudo systemctl restart ssh
```

Bu bölümde SSH kullanımı hakkında temel bilgileri öğrendik. Şimdi, SSH ile ağ üzerinde güvenli bağlantılar kurabilir ve uzaktaki sunucuları yönetebilirsiniz.

Bu değişiklikler ile ağ yönetimi bölümünüz kapsamlı bir şekilde güncellenmiş oldu.